

ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

Medellín, Antioquia

VERIFICACIÓN DE ÁREAS DE VENTILACIÓN NATURAL

Análisis bioclimático del requerimiento de aberturas

07-10-2026

David Volkmar Vélez

Belqui Quintero Gutiérrez

Sebastián Hoyos Sánchez



CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	OBJETIVO Y ALCANCE	5
1.2	CARÁCTER DE LAS RECOMENDACIONES	5
2	CONTEXTO BIOCLIMÁTICO	6
2.1	CLIMA DEL SITIO	6
2.2	VIENTO MEDIDO EN EL SITIO – TORRE SIATA	6
2.3	RÉGIMEN DE VIENTO Y ORIENTACIÓN DE LAS TRIBUNAS.....	8
2.4	IMPLICACIONES PARA LA VENTILACIÓN NATURAL	10
3	METODOLOGÍA.....	11
3.1	MODELO DE CÁLCULO.....	11
3.2	PARÁMETROS DE DISEÑO	11
3.3	RENOVACIONES DE AIRE POR TIPO DE ESPACIO.....	12
3.4	LOCALES COMERCIALES	12
3.5	CLASIFICACIÓN POR RÉGIMEN DE VENTILACIÓN	13
3.6	CRITERIOS ADOPTADOS	13
4	RESULTADOS GENERALES.....	15
4.1	SÍNTESIS DEL PROYECTO	15
4.2	GENERALIDADES POR NIVEL	15
4.3	DISTRIBUCIÓN ESPACIAL POR TRIBUNA.....	17
4.4	ÍNDICE DE ABERTURA POR RÉGIMEN.....	19
4.5	SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DEL VIENTO	20
5	RESULTADOS POR TRIBUNA	21
5.1	TRIBUNA OCCIDENTAL	21
5.2	TRIBUNA NORTE	22
5.3	TRIBUNA ORIENTAL.....	24
5.4	TRIBUNA SUR.....	25
6	COCINAS Y LOCALES CON COCCIÓN: EXTRACCIÓN MECÁNICA INDISPENSABLE	27
6.1	LOCALES COMERCIALES SIN COCCIÓN	28
7	BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS: VERIFICACIÓN CONTRA LAS ABERTURAS FINALES.....	29
8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	30
8.1	SÍNTESIS DE RESULTADOS	30
8.2	DIAGNÓSTICO GENERAL.....	31
8.3	RECOMENDACIONES DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO	32

8.4	SISTEMAS MECÁNICOS COMPLEMENTARIOS	32
8.5	ALCANCE DE ESTAS RECOMENDACIONES	32
9	ANEXO: RESULTADOS DE REQUERIMIENTO DE ABERTURA POR ESPACIO	33
9.1	TRIBUNA OCCIDENTAL – DETALLE.....	33
9.2	TRIBUNA NORTE – DETALLE	38
9.3	TRIBUNA ORIENTAL – DETALLE	42
9.4	TRIBUNA SUR – DETALLE.....	46

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Rosa de vientos de la Torre SIATA (estación 201)	7
Ilustración 2. Rosa de vientos promedio histórico del lugar – SIATA 201.....	8
Ilustración 3 Implantación real del estadio frente al norte geográfico y a la brisa dominante	9
Ilustración 4 Área de abertura requerida por nivel y régimen de ventilación	16
Ilustración 5 Esquema espacial – área de abertura requerida por tribuna	17
Ilustración 6 Esquema espacial – índice de abertura en recintos cerrados por tribuna.....	18
Ilustración 7 Matriz de abertura requerida por tribuna y nivel	18
Ilustración 8 Área de abertura requerida por tribuna y régimen de ventilación.....	19
Ilustración 9 Índice de abertura requerida por régimen frente a las relaciones de referencia	19
Ilustración 10 Sensibilidad del área total de abertura a la velocidad de viento de diseño	20
Ilustración 11 Tribuna Occidental – abertura requerida por nivel y régimen	21
Ilustración 12 Tribuna Norte – abertura requerida por nivel y régimen	23
Ilustración 13 Tribuna Oriental – abertura requerida por nivel y régimen.....	24
Ilustración 14 Tribuna Sur – abertura requerida por nivel y régimen	26

TABLAS

Tabla 1 Variables climáticas de referencia del sitio	6
Tabla 2 Eficiencia de ubicación de las aberturas por tribuna	10
Tabla 3 Parámetros de diseño adoptados.....	11
Tabla 4 Tipos de espacio y renovaciones de aire aplicadas	12
Tabla 5 Tipos de local comercial y su tratamiento en el cálculo	13
Tabla 6 Regímenes de ventilación y alcance del requerimiento calculado	13
Tabla 7 Requerimiento de abertura por nivel.....	15
Tabla 8 Requerimiento de abertura por régimen de ventilación	20
Tabla 9 Tribuna Occidental – requerimiento por régimen	22
Tabla 10 Tribuna Occidental – recintos cerrados de mayor requerimiento	22
Tabla 11 Tribuna Norte – requerimiento por régimen	23
Tabla 12 Tribuna Norte – recintos cerrados de mayor requerimiento	23
Tabla 13 Tribuna Oriental – requerimiento por régimen	25
Tabla 14 Tribuna Oriental – recintos cerrados de mayor requerimiento	25
Tabla 15 Tribuna Sur – requerimiento por régimen	26
Tabla 16 Tribuna Sur – recintos cerrados de mayor requerimiento	26
Tabla 17 Cocinas y locales con cocción por nivel.....	27
Tabla 18 Baños y zonas húmedas – requerimiento de abertura por tribuna	29
Tabla 19 Síntesis por tribuna.....	30
Tabla 20 Síntesis por nivel.....	30
Tabla 21 Síntesis por régimen de ventilación	31
Tabla 22 Tribuna Occidental - requerimiento por espacio	33
Tabla 23 Tribuna Norte - requerimiento por espacio	38
Tabla 24 Tribuna Oriental - requerimiento por espacio	42
Tabla 25 Tribuna Sur - requerimiento por espacio	46

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE

Este documento presenta la verificación de las áreas de abertura requeridas para la ventilación natural de los recintos del Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El estudio cubre **758 espacios** distribuidos en ocho niveles (sótano, 1, 2A, 2B, 3, 4, 5 y 6) y en las cuatro tribunas del estadio (Occidental, Norte, Oriental y Sur), con un área de piso total de **31.969 m²** y un volumen de aire de **114.480 m³**.

El objetivo es entender cómo se comporta espacialmente la ventilación natural en el proyecto: qué tribunas, qué niveles y qué tipos de recinto concentran la mayor demanda de abertura, cómo influye la orientación de cada fachada respecto a la brisa dominante y cuáles espacios pueden resolverse con aberturas y cuáles necesitan apoyo mecánico. Los resultados se presentan por nivel y por tribuna para facilitar su lectura sobre la geometría del estadio.

El cálculo establece el **área libre de abertura** (entrada y salida) que garantizaría las renovaciones de aire de referencia por medios naturales.

1.2 CARÁCTER DE LAS RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de este informe son **orientativas y no constituyen una directriz de diseño**. Identifican el requerimiento de ventilación de cada espacio y las condiciones bioclimáticas que lo explican, como insumo para que los equipos de arquitectura e ingeniería tomen sus decisiones. La solución final de cada recinto (tipo de vano, ubicación, protecciones y sistemas) corresponde al diseño de cada especialidad.

Cuando un espacio no pueda llevar sus aberturas a fachada o a cubierta, o cuando las aberturas finales no alcancen el área requerida, los equipos técnicos pueden recurrir a **sistemas de inyección, extracción o ventilación mecánica**, dimensionados según el caudal que requiera cada espacio. Las cocinas son la única excepción en la que este informe considera la extracción mecánica indispensable en todos los casos.

2 CONTEXTO BIOCLIMÁTICO

2.1 CLIMA DEL SITIO

El estadio se localiza en la comuna 11 (Laureles-Estadio) de Medellín, en el fondo del valle de Aburrá (6,257° N; 75,59° O; 1.484 m s. n. m.). Corresponde al piso térmico templado de Caldas y a la zona **Templado** de la Resolución 0549 de 2015. La cercanía al ecuador hace que la temperatura casi no cambie entre meses (0,8 K de amplitud anual): lo que realmente varía es el día frente a la noche, con una oscilación media de 7,2 K.

Tabla 1 Variables climáticas de referencia del sitio

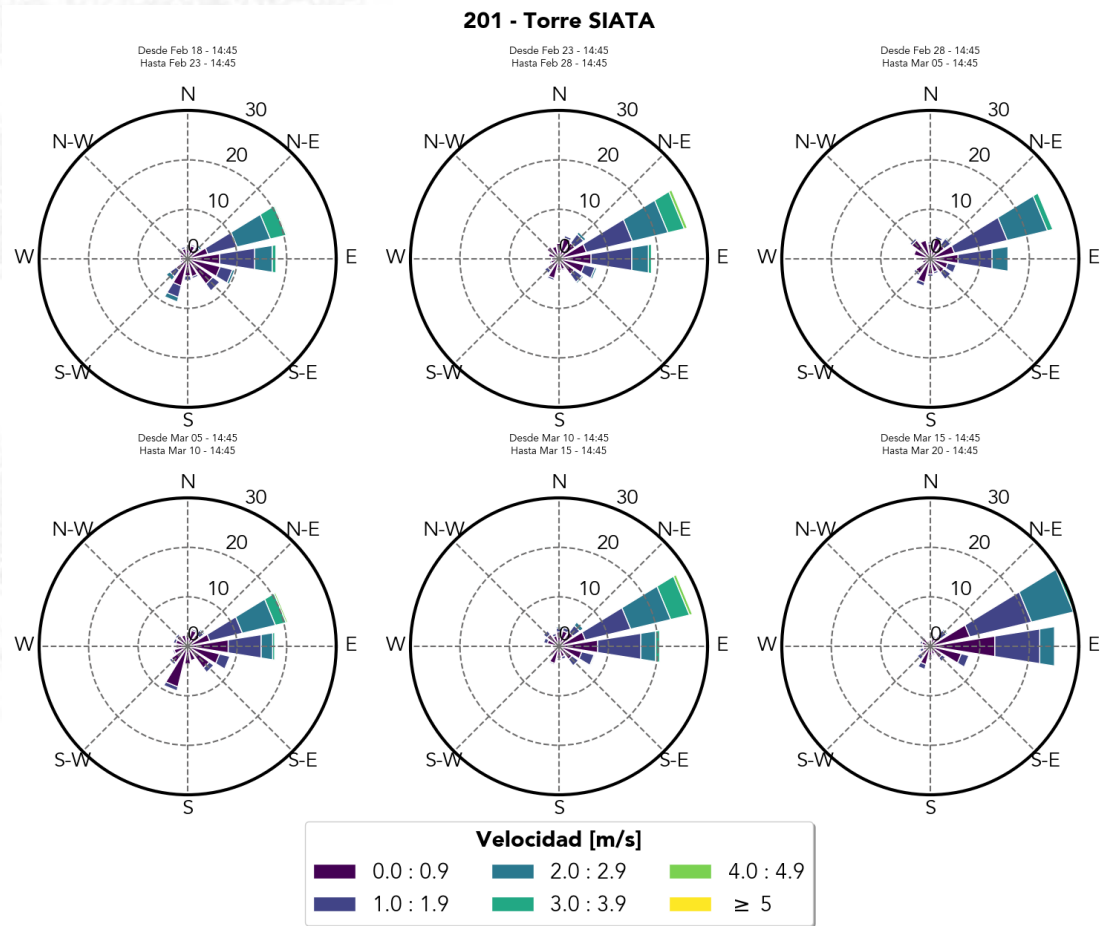
Variable	Valor	Lectura para la ventilación
Temperatura media anual	20,3 °C	Clima templado-cálido, cercano al confort
Media de máximas / mínimas	23,9 °C / 16,6 °C	Días confortables, noches frescas
Oscilación diaria media	7,2 K	Baja: ventilar de día y modular de noche
Amplitud térmica anual	0,8 K	Sin estacionalidad térmica marcada
Humedad relativa media	88 %	Alta: el movimiento de aire es clave
Precipitación anual	2.119 mm	Muy lluvioso: aberturas protegidas
Viento medio (reanálisis)	0,4 m/s	Subestimado; ver la medición SIATA
Dirección dominante	E – ENE	Define barlovento y sotavento
Givoni – ventilación natural	58,3 % del tiempo	Estrategia pasiva principal
Mahoney – H2 (aire deseable)	12 meses	Movimiento de aire todo el año

Hay dos lecturas que orientan todo el estudio. La primera es que la carta de Givoni ubica la **ventilación natural como la estrategia pasiva dominante** (58,3 % del tiempo), por encima de la ganancia solar. La segunda es que Mahoney marca el movimiento de aire como deseable los doce meses del año. En un clima así, la ventilación natural no es un complemento: es el modo de funcionamiento natural de un edificio abierto como el estadio.

2.2 VIENTO MEDIDO EN EL SITIO – TORRE SIATA

Los análisis globales trabajan con celdas de unos 25 km y no resuelven el encajonamiento del valle, por eso su velocidad media (0,4 m/s) no es representativa del predio. Para tener una referencia medida, se revisó la Estación meteorológica **Torre SIATA (estación 201)**, ubicada a unos 300 m del estadio. Es, en la práctica, una medición dentro de la misma unidad deportiva.

Ilustración 1 Rosa de vientos de la Torre SIATA (estación 201)

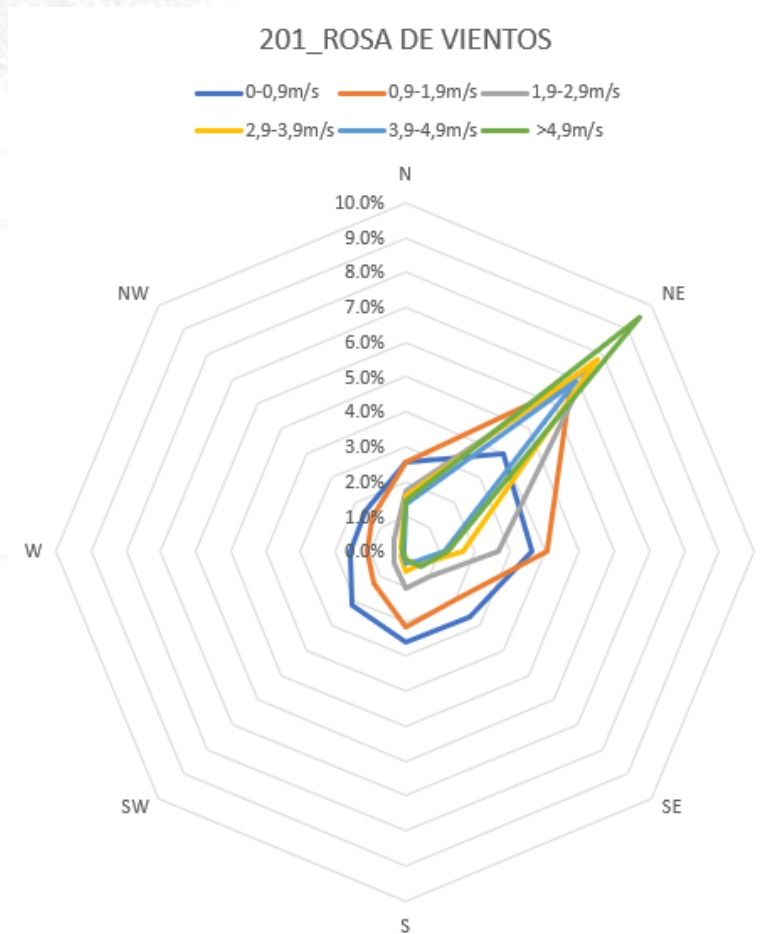


Fuente: SIATA – Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (siata.gov.co). La escala radial indica la frecuencia (%) y los colores, la velocidad en m/s. La dirección indica de dónde viene el viento.

La rosa es consistente en los seis periodos y de ella se desprenden tres lecturas:

- **Dirección:** el viento llega de forma muy marcada del **este-noreste (ENE)** y del **este (E)**. Esos dos sectores concentran la mayor parte de los registros: el ENE alcanza frecuencias del orden del 20 al 30 % y el E, del 15 al 20 %, lo que confirma la brisa dominante del informe bioclimático y le agrega una componente norte.
- **Velocidad:** en los sectores dominantes predominan las velocidades de **1,0 a 2,9 m/s**, con eventos de 3 a 4,9 m/s; las calmas son poco frecuentes. Esto respalda que la velocidad de diseño de 1,0 m/s adoptada en el cálculo está en el **límite inferior** de lo medido, es decir, del lado de la seguridad.
- **Componente secundaria del valle:** aparecen vientos débiles (menos de 2 m/s) del sur-suroeste, asociados a la circulación a lo largo del valle de Aburrá. Las lecturas instantáneas del 5 de octubre en la tarde (Torre SIATA: 1,4 m/s desde el SSO) muestran que este régimen también ocurre, aunque con menor energía.

Ilustración 2. Rosa de vientos promedio histórico del lugar – SIATA 201



El promedio histórico confirma la dirección predominante del viento.

2.3 RÉGIMEN DE VIENTO Y ORIENTACIÓN DE LAS TRIBUNAS

Para leer el viento sobre el estadio hay que partir de su implantación real. Aunque las tribunas se denominan Norte, Sur, Oriental y Occidental, el eje mayor del estadio no coincide con el norte geográfico: según los planos y el modelo del proyecto, está girado **22° en sentido antihorario**, en dirección NNO–SSE. En consecuencia, la fachada exterior de la tribuna Oriental mira al **ENE (≈68°)**, la Occidental al **OSO (≈248°)**, la Norte al **NNO (≈338°)** y la Sur al **SSE (≈158°)**.

Eje mayor: 22° al oeste del norte real (planos y modelo)

N

Brisa ENE

NOR

ORI

SUR

Estadio de Fútbol Atanasio Girardot

Complejo Acuático Atanasio Girardot

Coliseo Cu Iván de B

Llevada a esta geometría, la brisa E-ENE define con claridad el comportamiento de cada tribuna. La **Oriental** queda enfrentada a la componente ENE, la más frecuente en la Torre SIATA: la normal de su fachada ($\approx 68^\circ$) coincide prácticamente con la dirección de la que llega el viento ($67,5^\circ$). Es el barlovento del estadio. La **Occidental** queda exactamente opuesta, en la sombra de viento del propio volumen (sotavento). La **Norte** y la **Sur** quedan paralelas a la componente ENE, que les llega prácticamente a 90° de su normal; la componente E, menos frecuente, alcanza a la Sur de forma oblicua ($\approx 68^\circ$) y a la Norte por detrás ($\approx 112^\circ$). Esta condición se traduce en una **eficiencia de ubicación** distinta para las aberturas de cada tribuna, y es el factor que más diferencia espacialmente los resultados.

Tabla 2 Eficiencia de ubicación de las aberturas por tribuna

Tribuna	Fachada exterior y posición frente a la brisa	Eficiencia	Abertura relativa
Oriental (ORI)	ENE ($\approx 68^\circ$) – barlovento	0,9	1,00 ×
Norte (NOR)	NNO ($\approx 338^\circ$) – paralela al flujo	0,6	1,50 ×
Sur (SUR)	SSE ($\approx 158^\circ$) – paralela al flujo	0,6	1,50 ×
Occidental (OCC)	OSO ($\approx 248^\circ$) – sotavento	0,4	2,25 ×
Recintos técnicos interiores	Vano interno, sin fachada (supuesto)	0,2	4,50 ×

Abertura relativa: área que necesita un mismo recinto respecto a su equivalente en la tribuna Oriental, a igualdad de volumen, renovaciones y tipo de vano.

2.4 IMPLICACIONES PARA LA VENTILACIÓN NATURAL

- **La ventilación es la estrategia principal:** las condiciones de temperatura permiten aprovechar la ventilación natural durante buena parte del tiempo. Las aberturas cumplen una doble función: renovar el aire, eliminando olores, humedad, CO_2 y calor generado por los equipos, y mejorar el confort térmico al favorecer el movimiento del aire durante las horas más cálidas.
- **Humedad alta:** con una humedad relativa media del 88 % y 2.119 mm de lluvia al año, el movimiento de aire es deseable los doce meses (Mahoney H2). Los baños, duchas y zonas húmedas son críticos por la acumulación de vapor y olores.
- **Protección de lluvia:** la lluvia impulsada por la brisa del E–ENE incide sobre todo en la tribuna Oriental; sus aberturas, en especial, deben resolverse con rejillas de lamas a contraviento o proyectantes bajo aleros.
- **Noches frescas:** con mínimas medias de $16,6^\circ\text{C}$, conviene que los vanos de los recintos ocupados sean regulables, para modular la ventilación en la noche y en la madrugada.

3 METODOLOGÍA

3.1 MODELO DE CÁLCULO

El área de abertura se obtiene igualando el caudal de renovación requerido por el recinto con el caudal que la brisa puede introducir a través de un vano, corregido por su posición respecto al viento y por la obstrucción propia del tipo de vano:

$$\begin{aligned} V &= A \cdot h & Q &= V \cdot Rph / 3.600 \\ A_e &= Q / (v \cdot E_u \cdot E_v) & A_s &= A_e \cdot (S/A) & A_t &= A_e + A_s \end{aligned}$$

Donde A es el área de piso (m²), h la altura libre (m), V el volumen (m³), Rph las renovaciones de aire por hora, Q el caudal (m³/s), v la velocidad de viento de diseño (m/s), E_u la eficiencia por ubicación, E_v la eficiencia del tipo de vano, S/A la relación entre las áreas de salida y de entrada, y A_e, A_s y A_t las áreas libres de entrada, salida y total (m²). El **índice de abertura** (A_t / A) permite comparar recintos de distinto tamaño y contrastarlos con las relaciones de referencia 1/15, 1/12 y 1/9 del área de piso.

3.2 PARÁMETROS DE DISEÑO

Tabla 3 Parámetros de diseño adoptados

Parámetro	Valor	Criterio
Velocidad de viento de diseño (v)	1,0 m/s	Límite inferior del rango medido en la Torre SIATA (1,0–2,9 m/s); ver 4.5
Relación salida / entrada (S/A)	0,7	Valor por defecto del aplicativo
Rph aplicadas	Rph óptimas	Tabla de referencia; baños con 20 Rph por criterio del proyecto
Vano – rejilla	E _v = 0,35	Baños, servicios, recintos técnicos, halls y circulaciones
Vano – proyectante	E _v = 0,50	Recintos ocupados, cocinas y locales comerciales
Eficiencia por ubicación (E _u)	0,2 – 0,9	Por tribuna frente a la brisa E–ENE (Tabla 3)

3.3 RENOVACIONES DE AIRE POR TIPO DE ESPACIO

Cada recinto se asignó a un tipo de espacio, que fija las renovaciones mínimas y óptimas por hora. El cálculo usa las óptimas.

Tabla 4 Tipos de espacio y renovaciones de aire aplicadas

Tipo de espacio	Rph mín.	Rph aplicadas	Espacios
Baños / servicios sanitarios (comercial)	12	20	227
Cocinas profesionales	15	30	102
Cuarto técnico / eléctrico	3	6	95
Depósito / bodega	3	6	72
Salas de reuniones	5	10	36
Cuarto de residuos / basuras	10	20	32
Salas de espera / recepción	4	6	30
Cuarto de aseo	5	10	25
Restaurantes	8	12	25
Pasillos y circulaciones	4	6	22
Enfermería	6	8	18
Sala de lactancia / cuidado	5	8	14
Oficinas	4	8	11
Vestuarios / camerinos	6	8	10
Tiendas	4	8	10
Salas de máquinas	10	40	9
Duchas	15	25	4
Consultorio médico	6	8	3
Gimnasios	4	6	2
Armarios roperos	4	6	2
Aula múltiple / polivalente	6	10	2
Auditorios	6	8	1
Lavanderías	10	20	1
Talleres de montaje	4	8	1
Ludoteca / sala de juegos	5	10	1
Cocinas industriales	15	30	1
Salas de conferencias	6	8	1
Cocinas residenciales	10	15	1

Fuente de las renovaciones: DIN 1946 y «Aire Acondicionado para Arquitectos» (J. Tobar Arango); ASHRAE 62.1 para salas de equipos y cuartos de residuos; baños con 20 Rph por criterio del proyecto.

3.4 LOCALES COMERCIALES

La propuesta comercial del estadio (Agencia APP, 2026) clasifica los locales en cuatro tipos según el servicio que prestan y los equipos que usan. Esa clasificación se cruzó con la tabla de áreas y se aplicó a **86 locales**: define si el local se calcula como tienda, como restaurante o como cocina, y si requiere aire acondicionado o extracción mecánica.

Tabla 5 Tipos de local comercial y su tratamiento en el cálculo

Tipo	Descripción	Cálculo	Aire acond.	Extracción	Locales
Tipo 1	Tiendas de productos empacados y tiendas deportivas	Tiendas · 8 Rph	Sí	No	6
Tipo 2	Comida caliente sin cocción con gas (horno, nevera)	Restaurantes · 12 Rph	Según caso	No	23
Tipo 3	Preparaciones sencillas con gas, horno o freidora	Cocinas · 30 Rph	Según caso	Sí	53
Tipo 4	Preparaciones complejas de mayor volumen (restaurantes)	Cocinas · 30 Rph	Según caso	Sí	4

Fuente: presentación «Locales comerciales», Agencia APP 2026.

3.5 CLASIFICACIÓN POR RÉGIMEN DE VENTILACIÓN

La tabla de requerimientos trata todos los recintos con la misma lógica, pero no todos tienen la misma relación con la ventilación natural. Para leer los resultados desde la perspectiva bioclimática, los espacios se agruparon en seis regímenes según cómo se ventilan en la realidad del estadio:

Tabla 6 Regímenes de ventilación y alcance del requerimiento calculado

Régimen	Espacios incluidos	Alcance del área calculada
R1 · Abiertos y semiabiertos	Circulaciones, hall principal, accesos y filas de atención	Referencial: por la condición abierta del estadio estos espacios ya se ventilan de forma natural; no requieren aberturas adicionales.
R2 · Recintos ocupados	Oficinas, tiendas, camerinos, palcos, salones, hospitality, primeros auxilios, lactancia, refugios PMR, fan zones y halls de galería	Vanos operables hacia fachadas exteriores o espacios abiertos; sin esa posibilidad, aire acondicionado o ventilación mecánica.
R3 · Baños y zonas húmedas	Baños públicos, PMR y familiares, duchas y jacuzzis	A verificar contra las aberturas finales del diseño; si no se alcanzan, extracción mecánica.
R4 · Cocinas y locales con cocción	Cocinas satélite, cocina central, locales comerciales tipo 3 y 4	Complementario: la extracción mecánica es indispensable en todos los casos.
R5 · Servicios y almacenamiento	Bodegas, aseo, residuos, lockers, lavandería	Requisito de diseño con rejilla; los cuartos de residuos deben quedar en depresión.
R6 · Recintos técnicos	Cuartos eléctricos, data center, UMAs, subestación, bombas, circulaciones técnicas	Indicativo: depende de la disipación térmica de los equipos; lo define la ingeniería.

3.6 CRITERIOS ADOPTADOS

- **Baños a 20 Rph:** la referencia permite trabajar con valores menores; se optó por 20 renovaciones por hora en todos los baños por tratarse de servicios de uso público intensivo y concentrado en los entretiempos de los eventos. Duchas y jacuzzis se calcularon con 25 Rph.
- **Vanos expresados como rejilla o proyectante:** para no mezclar tipologías en esta etapa, los halls, accesos, circulaciones, baños y recintos de servicio se calcularon con rejilla (0,35) y los recintos ocupados, cocinas y locales con proyectante (0,50).

- **Circulaciones como espacios abiertos:** el hall principal, los accesos y las circulaciones se interpretan como espacios que ya se ventilan por su condición abierta.
- **Fan zones y halls de galería como recintos cerrados:** contarán con paneles de vidrio que los cierran durante los eventos, con alta ocupación.
- **Salones de hospitality del nivel 5:** se tratan como recintos ocupados cerrados, por su alta ocupación en eventos.
- **Recintos sin fachada al exterior:** los recintos ocupados que no puedan abrir vanos hacia fachadas exteriores, circulaciones o espacios abiertos (por ejemplo, el sótano, el backstage y los camerinos interiores) deben contar con aire acondicionado o ventilación mecánica.
- **Cocinas siempre con extracción:** independientemente del área que resulte, ninguna cocina ni local con cocción (tipos 3 y 4, incluidos los BarBeer) se considera resuelto solo con ventilación natural.
- **Recintos técnicos sin fachada:** a falta de planos de detalle, se asumió que los cuartos eléctricos, data center, racks y cuartos RCI ventilan a través de otro espacio (eficiencia 0,2). Es un supuesto conservador que deberá verificarse.

4 RESULTADOS GENERALES

4.1 SÍNTESIS DEL PROYECTO

El proyecto requiere en conjunto **2.988,2 m² de área libre de abertura** (1.757,8 m² de entrada y 1.230,5 m² de salida) para mover un caudal de renovación de 1.350.421 m³/h, lo que equivale a un índice medio del 9,3 % del área de piso. El nivel 1 concentra el 40,3 % de la demanda por el tamaño de sus recintos, seguido del nivel 3 (22,2 %) y del nivel 4 (16,6 %).

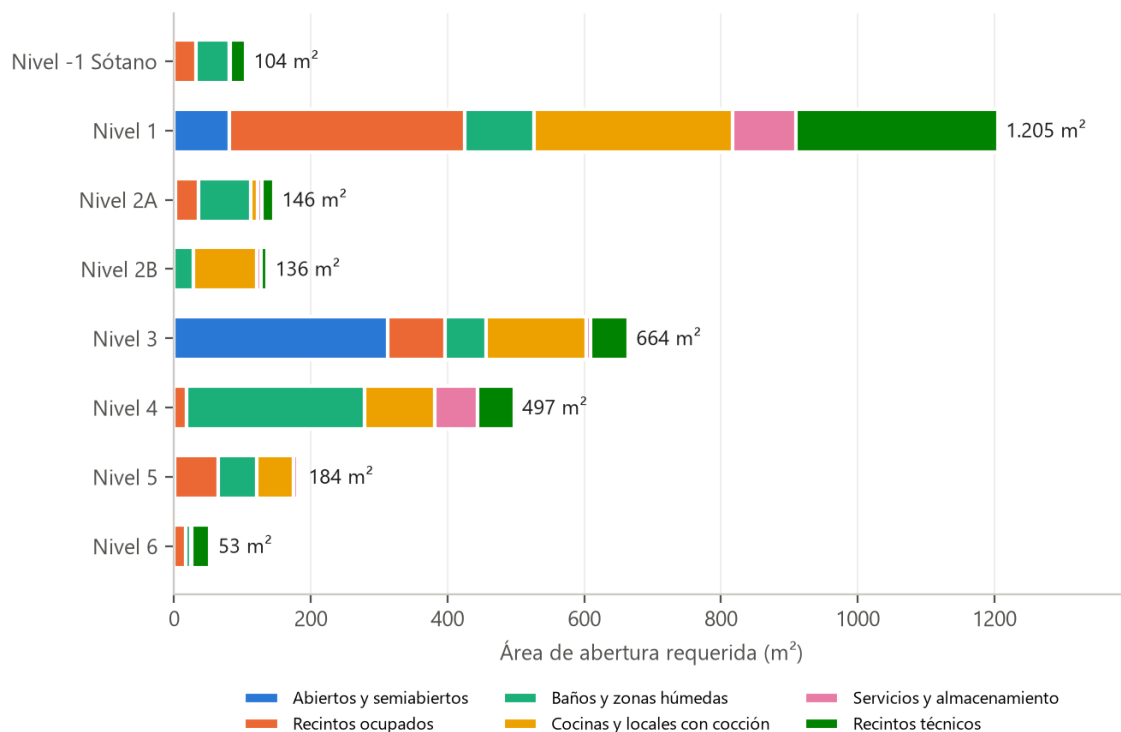
Tabla 7 Requerimiento de abertura por nivel

Nivel	Espacios	Área piso m ²	Caudal m ³ /h	Entrada m ²	Salida m ²	Total m ²	Índice
Nivel -1 Sótano	30	777	31.854	61,4	43,0	104,4	13,4 %
Nivel 1	128	12.975	553.672	708,6	496,0	1.204,5	9,3 %
Nivel 2A	79	1.667	67.653	85,7	60,0	145,6	8,7 %
Nivel 2B	51	847	58.059	79,9	55,9	135,8	16,0 %
Nivel 3	123	8.476	310.700	390,5	273,4	663,9	7,8 %
Nivel 4	215	3.356	218.424	292,5	204,8	497,3	14,8 %
Nivel 5	101	3.176	92.794	108,4	75,9	184,3	5,8 %
Nivel 6	31	695	17.266	30,9	21,6	52,5	7,6 %
Total	758	31.969	1.350.421	1.757,8	1.230,5	2.988,2	9,3 %

4.2 GENERALIDADES POR NIVEL

Aunque el nivel 1 reúne la mayor demanda, cada nivel tiene su propio perfil de ventilación. La figura y los párrafos siguientes resumen lo que ocurre en cada uno.

Ilustración 4 Área de abertura requerida por nivel y régimen de ventilación



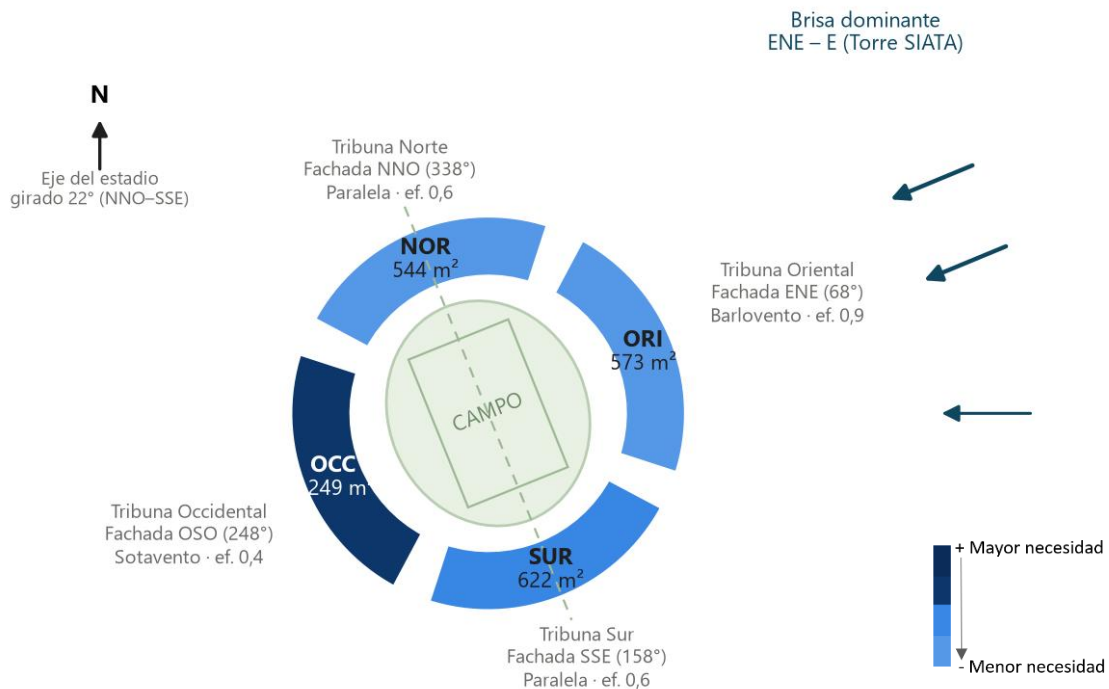
- **Sótano (nivel -1):** 30 espacios, todos en la tribuna Occidental: camerinos y zonas de calentamiento de los equipos, antidopaje, masajes, oficinas técnicas, duchas y jacuzzis. Requiere 104,4 m² (13,4 % del área de piso). Por estar bajo el nivel del terreno, es probable que buena parte de sus recintos no tenga fachada: en ese caso la ventilación debe resolverse con inyección y extracción mecánica, y las duchas y jacuzzis requieren extracción por la alta carga de vapor.
- **Nivel 1:** 128 espacios, el 40,3 % del total. Reúne los recintos de mayor demanda del estadio: la subestación eléctrica (141,5 m²), la cocina central (94,8 m²) y los dos BarBeer (129,0 m²), además de las tiendas museo, los camerinos de artistas, los vestíbulos de acceso y las fans zones.
- **Nivel 2A:** 79 espacios. Predominan las baterías de baños públicos y los módulos comerciales: 20 locales tipo 2, sin cocción, y 10 tipo 3, con extracción. En la tribuna Occidental están los dos salones múltiples y un data center de 137 m² que requiere climatización.
- **Nivel 2B:** 51 espacios, con el índice más alto del proyecto (16,0 %). La razón es que casi toda su demanda corresponde a las nueve tiendas tipo 3 de la tribuna Occidental y a las cocinas de las demás tribunas, que se calculan con 30 Rph y requieren extracción. El resto son bodegas modulares.
- **Nivel 3:** 123 espacios. Cerca de la mitad de su requerimiento corresponde a las grandes circulaciones de las cuatro tribunas, que ya se ventilan por su condición abierta. La demanda real está en los 30 palcos de la tribuna Occidental, los comercios de hospitality, cafés y restaurantes (locales tipo 3) y los cuartos de UMAs.

- **Nivel 4:** 215 espacios, el nivel con más recintos. Los baños dominan, más de la mitad del nivel, con 4 m de altura libre. Le siguen las cocinas satélite y los locales comerciales tipo 3 y 4.
- **Nivel 5:** 101 espacios, con un índice bajo (5,8 %). Sus salones de hospitality se tratan como recintos ocupados cerrados, y sus cocinas corresponden a cocinas hospitality tipo 4, con extracción indispensable.
- **Nivel 6:** 31 espacios. Es un nivel técnico: cuartos eléctricos, data center, UMAs, megafonía e iluminación, junto con el cuarto de prensa, el PMU y la sala de crisis. Los recintos con equipos requieren climatización mecánica.

4.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL POR TRIBUNA

La lectura espacial muestra una asimetría clara entre tribunas. La **Occidental**, a sotavento, requiere 1.249 m² (41,8 % del total) con el 31,3 % del área de piso; además es la única con sótano y la que concentra los palcos. La **Oriental**, a barlovento, tiene una gran área construida (9.414 m²) pero el menor índice de abertura (6,1 %). La orientación frente a la brisa pesa más en el resultado que el tamaño de los recintos.

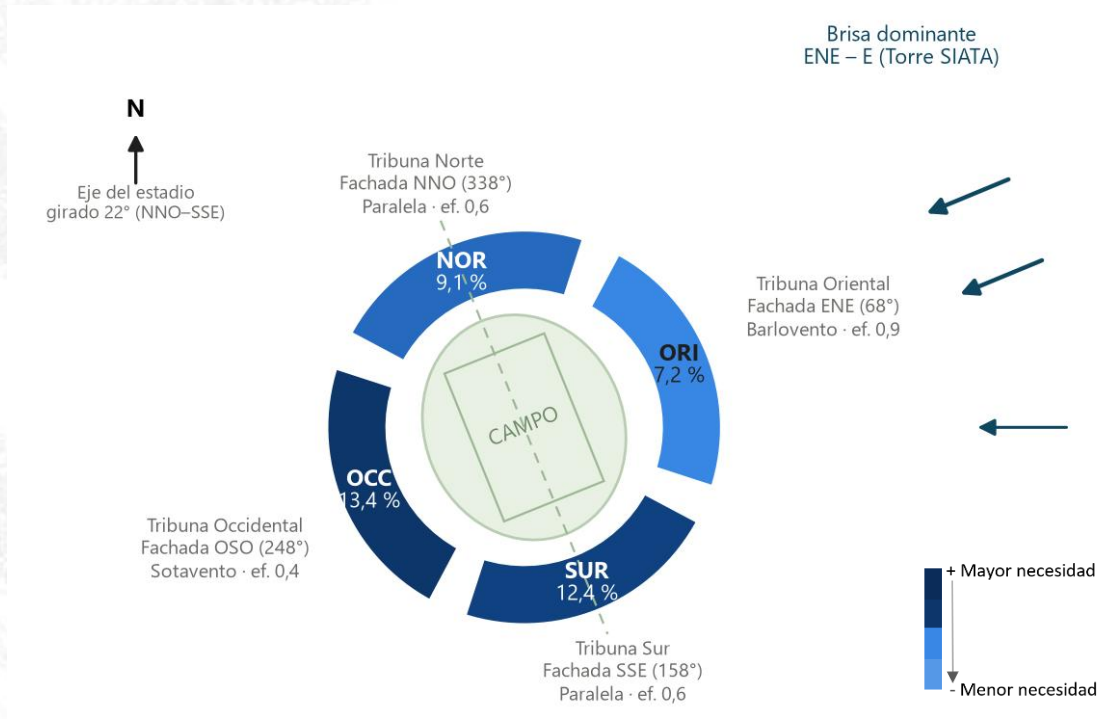
Ilustración 5 Esquema espacial – área de abertura requerida por tribuna



Área total de abertura requerida por tribuna (m²) · planta esquemática con norte real arriba

Si se excluyen los espacios abiertos (R1), el contraste se mantiene: los recintos cerrados de la tribuna Occidental necesitan aberturas equivalentes al 13,4 % de su área de piso, casi el doble que en la Oriental (7,2 %). La tribuna Sur (12,4 %) queda por encima de la Norte (9,1 %) por el peso de la cocina central y del Barbeer nacional.

Ilustración 6 Esquema espacial – índice de abertura en recintos cerrados por tribuna



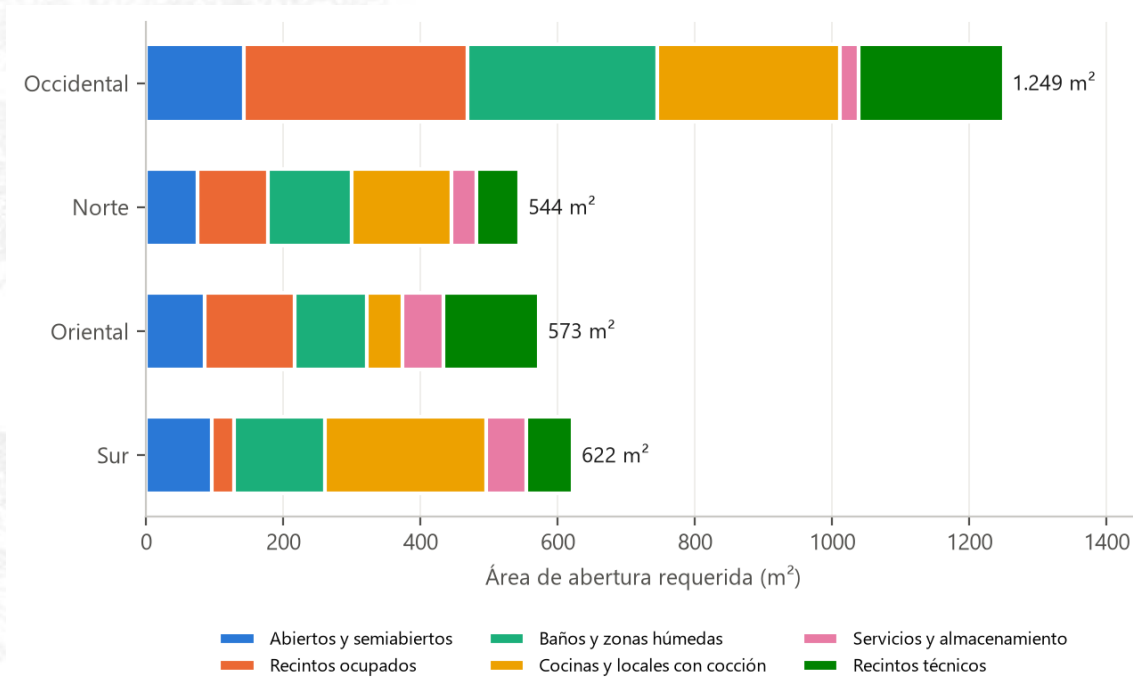
Índice de abertura requerida en recintos cerrados (% del área de piso) · norte real arriba

Ilustración 7 Matriz de abertura requerida por tribuna y nivel

	N-1	N1	N2A	N2B	N3	N4	N5	N6
Occidental	104 m ² 30 esp.	432 m ² 26 esp.	56 m ² 14 esp.	102 m ² 13 esp.	258 m ² 52 esp.	166 m ² 48 esp.	94 m ² 36 esp.	38 m ² 18 esp.
Norte	—	201 m ² 31 esp.	28 m ² 24 esp.	11 m ² 10 esp.	132 m ² 19 esp.	127 m ² 55 esp.	42 m ² 23 esp.	4 m ² 4 esp.
Oriental	—	300 m ² 49 esp.	34 m ² 21 esp.	16 m ² 19 esp.	115 m ² 31 esp.	79 m ² 56 esp.	24 m ² 23 esp.	4 m ² 4 esp.
Sur	—	272 m ² 22 esp.	28 m ² 20 esp.	7 m ² 9 esp.	159 m ² 21 esp.	126 m ² 56 esp.	24 m ² 19 esp.	7 m ² 5 esp.

La matriz confirma que el nivel 1 domina en todas las tribunas y que la Occidental mantiene la mayor demanda en casi todos los niveles. El sótano solo existe en la tribuna Occidental, y en el nivel 6 la demanda es marginal salvo en la Occidental, donde se ubican el cuarto de prensa, el PMU y los recintos de equipos.

Ilustración 8 Área de abertura requerida por tribuna y régimen de ventilación



4.4 ÍNDICE DE ABERTURA POR RÉGIMEN

El índice de abertura separa con nitidez los regímenes. Los espacios abiertos y los recintos ocupados quedan por debajo de la relación mínima de 1/15 del área de piso, lo que indica que su ventilación natural es alcanzable con vanos convencionales, siempre que den a fachadas exteriores o a espacios abiertos. Los baños, las cocinas y los locales con cocción exigen aberturas de entre el 17 y el 20 % del área de piso, por encima de la relación de confort 1/9; en la práctica son difíciles de lograr solo con vanos, especialmente en sotavento.

Ilustración 9 Índice de abertura requerida por régimen frente a las relaciones de referencia

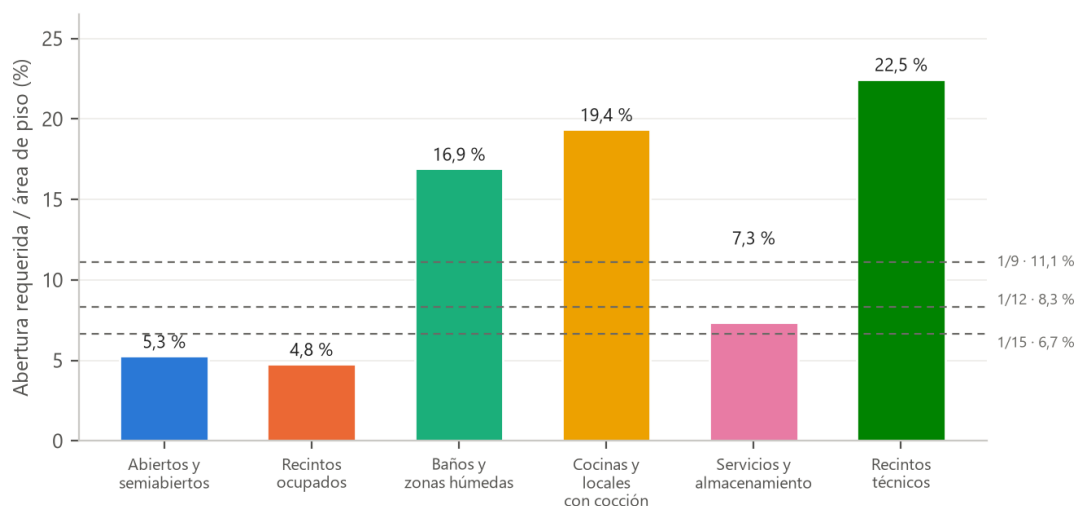


Tabla 8 Requerimiento de abertura por régimen de ventilación

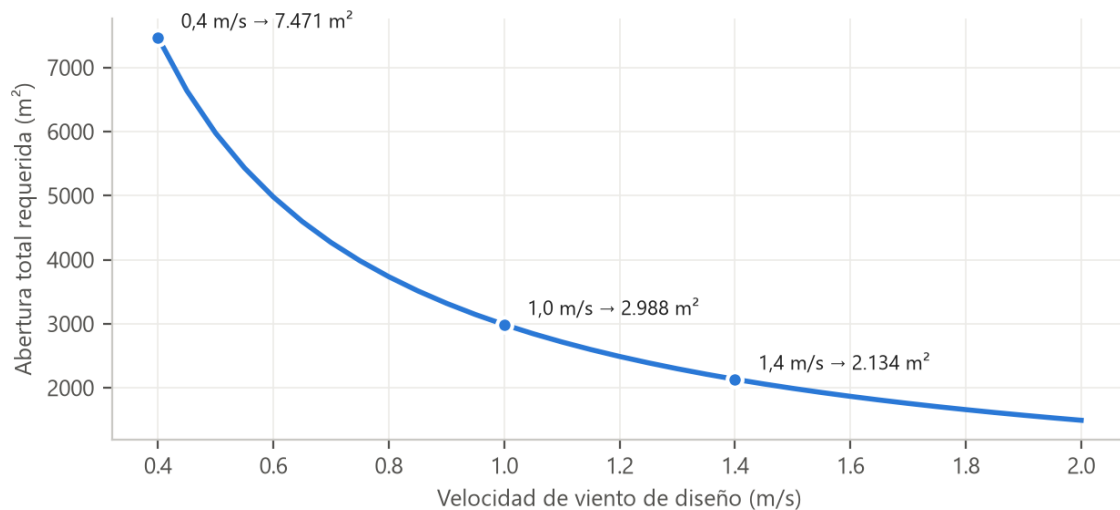
Régimen	Espacios	Área piso m ²	Abertura m ²	% del total	Índice
R1 · Abiertos y semiabiertos	18	7.548	397,3	13,3 %	5,3 %
R2 · Recintos ocupados	163	12.412	592,8	19,8 %	4,8 %
R3 · Baños y zonas húmedas	231	3.766	636,7	21,3 %	16,9 %
R4 · Cocinas y locales con cocción	105	3.603	697,4	23,3 %	19,4 %
R5 · Servicios y almacenamiento	132	2.502	183,5	6,1 %	7,3 %
R6 · Recintos técnicos	109	2.138	480,5	16,1 %	22,5 %
Total	758	31.969	2.988,2	100 %	9,3 %

Los recintos técnicos (R6) presentan el índice más alto (22,5 %) porque combinan renovaciones elevadas en salas de máquinas (40 Rph) con la eficiencia de vano interno (0,2). La subestación eléctrica de la tribuna Occidental aporta por sí sola 141,5 m², el 29,5 % del régimen; en estos recintos el requerimiento debe contrastarse con la disipación térmica real de los equipos antes de proyectar aberturas.

4.5 SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DEL VIENTO

El área requerida es inversamente proporcional a la velocidad de viento de diseño, por lo que este es el parámetro de mayor incertidumbre del estudio. Con la velocidad media de la reanálisis (0,4 m/s), el requerimiento total subiría a 7.471 m² (2,5 veces el valor de diseño); con 1,4 m/s, bajaría a 2.134 m². La Torre SIATA muestra que en los sectores dominantes el viento sopla mayoritariamente entre 1,0 y 2,9 m/s, de modo que el valor de 1,0 m/s adoptado deja un margen a favor de la seguridad.

Ilustración 10 Sensibilidad del área total de abertura a la velocidad de viento de diseño



5 RESULTADOS POR TRIBUNA

Para cada tribuna se presentan la lectura bioclimática de su posición frente al viento, la distribución del requerimiento por nivel y régimen y los recintos de mayor demanda. El detalle de cada espacio está en el anexo.

5.1 TRIBUNA OCCIDENTAL

La tribuna Occidental se ubica a **sotavento** de la brisa dominante (su fachada exterior mira al OSO, a unos 248°): sus fachadas exteriores quedan en la zona de depresión que genera el propio volumen del estadio, con una eficiencia de ubicación de 0,4. Es la tribuna más exigente del proyecto: con el 31,3 % del área de piso concentra el 41,8 % del área de abertura requerida, y es la única con sótano.

Su perfil es el más diverso del estadio: el sótano de los equipos, la subestación eléctrica del nivel 1 (141,5 m²), las fan zones y halls de galería que se cierran con paneles de vidrio (108,0 m²), las nueve tiendas tipo 3 del nivel 2B, los 30 palcos del nivel 3 y el cuarto de prensa del nivel 6. Sus 72 baños y zonas húmedas requieren 277,2 m², con un índice del 24 %.

Ilustración 11 Tribuna Occidental – abertura requerida por nivel y régimen

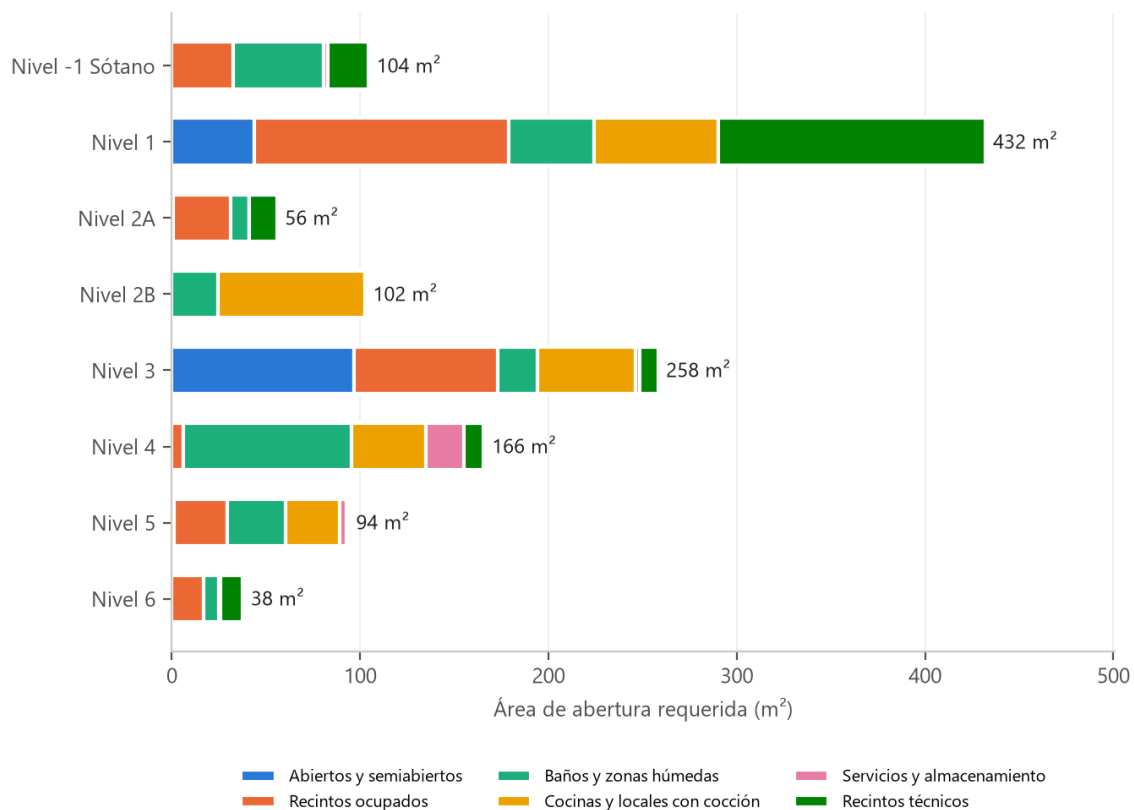


Tabla 9 Tribuna Occidental – requerimiento por régimen

Régimen	Espacios	Área piso m²	Abertura m²	Índice
R1 · Abiertos y semiabiertos	6	1.784	142,1	8,0 %
R2 · Recintos ocupados	69	5.198	325,9	6,3 %
R3 · Baños y zonas húmedas	72	1.159	277,2	23,9 %
R4 · Cocinas y locales con cocción	37	1.060	265,5	25,1 %
R5 · Servicios y almacenamiento	26	269	28,2	10,5 %
R6 · Recintos técnicos	27	549	210,5	38,3 %
Total tribuna	237	10.019	1.249,4	12,5 %

Tabla 10 Tribuna Occidental – recintos cerrados de mayor requerimiento

Nivel	Espacio	Régimen	Área m²	Rph	Abertura m²	Índice
Nivel 1	Subestación Eléctrica OCC	R6	138	40	141,50	102,5 %
Nivel 1	Local tienda OCC	R4	154	30	41,45	26,9 %
Nivel 1	Hall Galería OCC	R2	634	6	38,49	6,1 %
Nivel 1	Hall Galería #2 OCC	R2	633	6	38,43	6,1 %
Nivel 5	Hospitality OCC	R2	597	6	22,84	3,8 %
Sótano	Cuarto de bombas AP OCC	R6	21	40	19,83	94,4 %
Nivel 1	Rueda de prensa OCC	R2	149	8	16,89	11,3 %
Nivel 2B	Tienda #1 OCC	R4	58	30	16,43	28,3 %

Desde lo bioclimático, en esta tribuna conviene **no depender solo de la presión de viento**: aprovechar la altura de los niveles para activar el efecto chimenea (aberturas bajas de entrada y altas de salida), conectar los recintos hacia el anillo de circulación abierto y, donde las aberturas finales no alcancen el requerimiento o los recintos no lleguen a fachada, prever inyección o extracción mecánica.

5.2 TRIBUNA NORTE

La tribuna Norte tiene sus fachadas **paralelas** a la brisa E–ENE, con su fachada exterior orientada al NNO, a unos 338° (eficiencia 0,6). Requiere 544 m², el menor total del proyecto, con un índice del 8,3 %.

Su mayor régimen son las cocinas y locales con cocción (144,6 m²), encabezados por el BarBeer DIM del nivel 1 (64,2 m²), que requiere extracción mecánica. En el nivel 1 están también los camerinos de artistas y el backstage: los que no tengan fachada al exterior deben contar con aire acondicionado, y los camerinos con duchas requieren extracción localizada. En el nivel 5 se ubica el espacio de hospitality de mayor tamaño (732 m²).

Ilustración 12 Tribuna Norte – abertura requerida por nivel y régimen

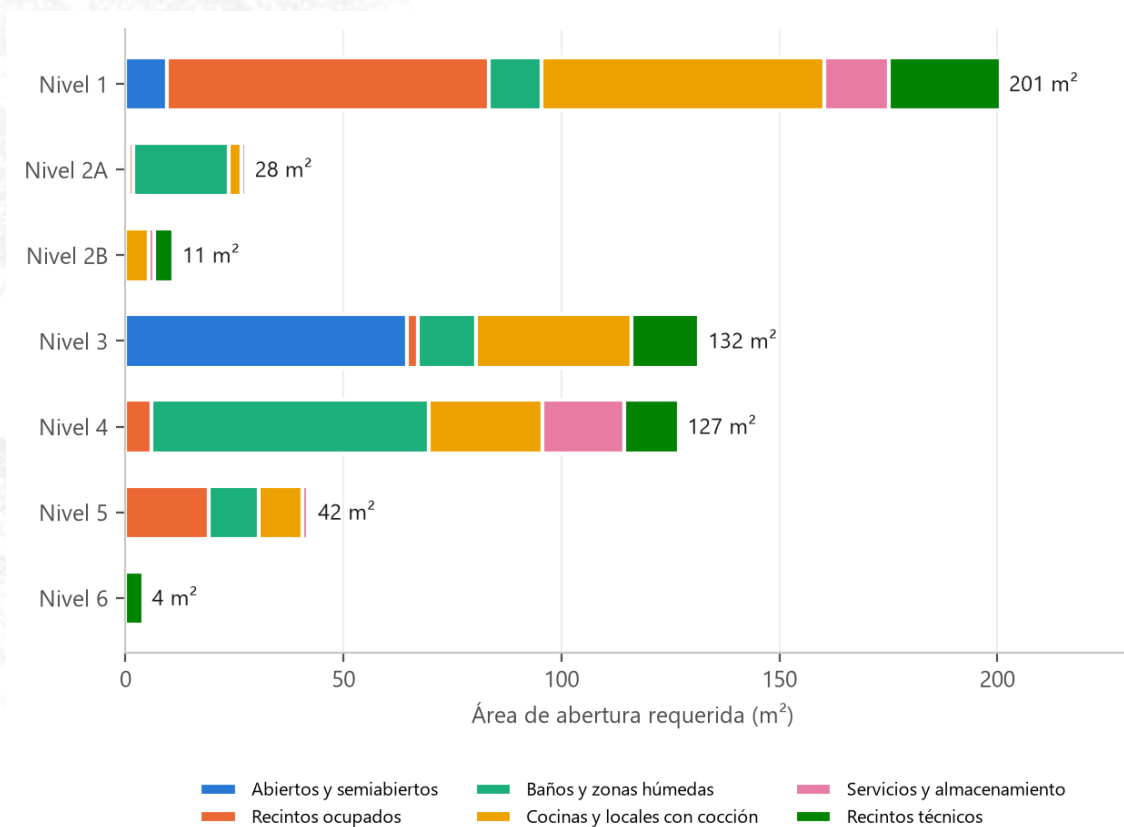


Tabla 11 Tribuna Norte – requerimiento por régimen

Régimen	Espacios	Área piso m²	Abertura m²	Índice
R1 · Abiertos y semiabiertos	3	1.385	74,9	5,4 %
R2 · Recintos ocupados	32	2.417	102,6	4,2 %
R3 · Baños y zonas húmedas	51	784	122,5	15,6 %
R4 · Cocinas y locales con cocción	23	785	144,6	18,4 %
R5 · Servicios y almacenamiento	30	583	37,0	6,4 %
R6 · Recintos técnicos	27	574	62,5	10,9 %
Total tribuna	166	6.528	544,1	8,3 %

Tabla 12 Tribuna Norte – recintos cerrados de mayor requerimiento

Nivel	Espacio	Régimen	Área m²	Rph	Abertura m²	Índice
Nivel 1	BarBeer DIM NOR	R4	302	30	64,17	21,2 %
Nivel 1	Camerino existente NOR	R2	411	8	21,74	5,3 %
Nivel 5	Hospitality NOR	R2	732	6	18,67	2,6 %
Nivel 1	Comercio #2 NOR	R2	297	8	14,96	5,0 %
Nivel 1	Bodega Inder #2 NOR	R5	153	6	9,29	6,1 %
Nivel 1	Cuarto técnico NOR	R6	102	6	9,08	8,9 %
Nivel 1	Circulación Técnica NOR-01	R6	122	6	8,89	7,3 %
Nivel 1	Backstage #2 NOR	R2	199	8	8,02	4,0 %

En las fachadas paralelas al viento, la ventilación cruzada mejora al disponer las aberturas de entrada y salida en fachadas opuestas o a diferente altura, y al usar aletas o quiebravientos verticales que deflecten la brisa hacia los vanos.

5.3 TRIBUNA ORIENTAL

La tribuna Oriental es la de **barlovento**: su fachada exterior mira al ENE ($\approx 68^\circ$) y recibe de frente la componente más frecuente de la brisa (eficiencia 0,9). Por eso, con 9.414 m² de área de piso, presenta el índice de abertura más bajo del proyecto (6,1 %). Es la tribuna con mejor potencial de ventilación natural.

Su nivel 1 alberga las tiendas museo y la tienda deportiva (locales tipo 1, que requieren aire acondicionado), las oficinas UG, socorristas, bomberos y la ludoteca, con índices del orden del 3 al 4 %; los espacios que no tengan fachada al exterior deben contar con aire acondicionado. La demanda se concentra en los recintos técnicos (139,2 m²: maquinaria y equipos, cuarto de bombas y red eléctrica) y en el acopio de residuos sólidos. En los niveles 2A y 3 están los módulos comerciales, cafés y restaurantes de la tribuna.

Ilustración 13 Tribuna Oriental – abertura requerida por nivel y régimen

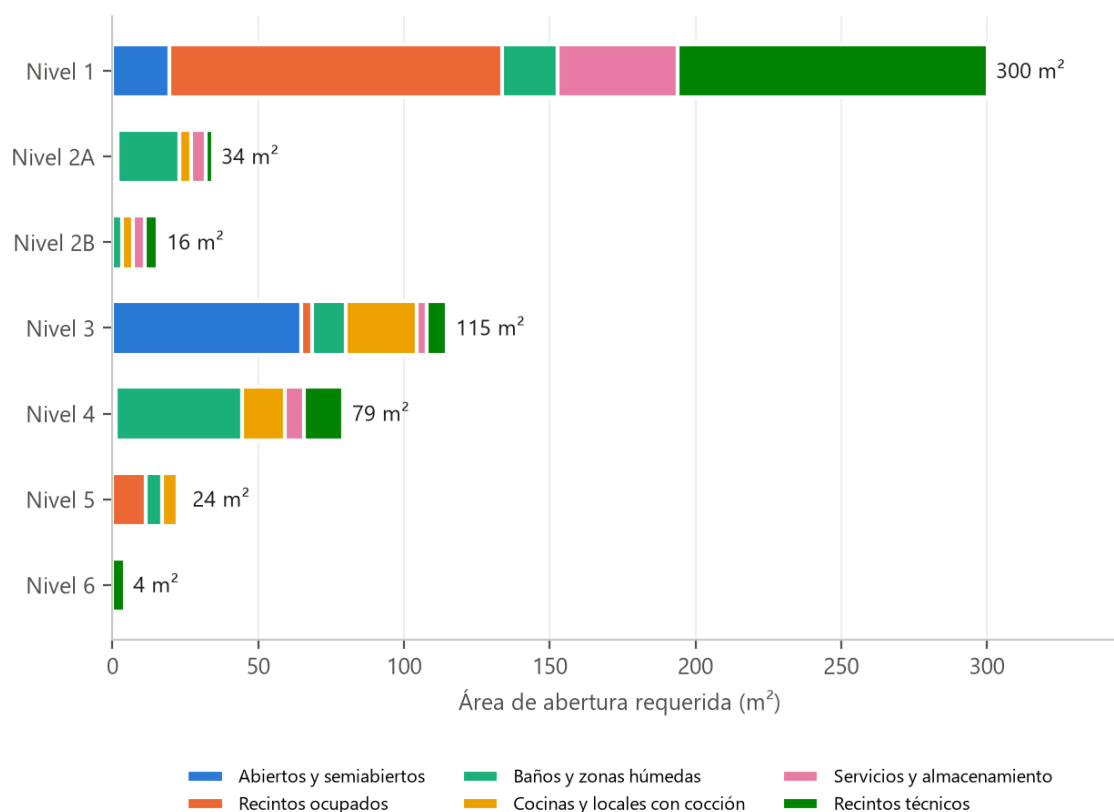


Tabla 13 Tribuna Oriental – requerimiento por régimen

Régimen	Espacios	Área piso m²	Abertura m²	Índice
R1 · Abiertos y semiabiertos	4	2.604	84,6	3,3 %
R2 · Recintos ocupados	42	4.039	132,0	3,3 %
R3 · Baños y zonas húmedas	57	1.020	104,3	10,2 %
R4 · Cocinas y locales con cocción	23	461	51,9	11,3 %
R5 · Servicios y almacenamiento	49	796	60,6	7,6 %
R6 · Recintos técnicos	28	494	139,2	28,2 %
Total tribuna	203	9.414	572,6	6,1 %

Tabla 14 Tribuna Oriental – recintos cerrados de mayor requerimiento

Nivel	Espacio	Régimen	Área m²	Rph	Abertura m²	Índice
Nivel 1	Maquinaria y equipos ORI	R6	61	40	49,38	81,0 %
Nivel 1	Acopio residuos sólidos ORI	R5	289	20	37,26	12,9 %
Nivel 1	Cuarto de bombas ORI	R6	42	40	34,00	81,0 %
Nivel 1	Tienda Museo-NAL ORI	R2	541	8	19,98	3,7 %
Nivel 1	Cuarto técnico - Red eléctrica ORI	R6	123	6	19,91	16,2 %
Nivel 1	Tienda Museo-DIM ORI	R2	535	8	19,76	3,7 %
Nivel 1	Oficinas UG ORI	R2	482	8	16,19	3,4 %
Nivel 1	Mantenimiento Grama ORI	R2	395	8	13,26	3,4 %

Esta tribuna puede funcionar como **captadora** del aire fresco que entra al estadio. Se recomienda proteger de la lluvia impulsada por el viento (aleros, rejillas con lamas a contraviento) las aberturas de los espacios que queden directamente frente a la fachada metálica principal del estadio, y aprovechar la presión positiva para ventilar recintos que conecten con fachadas interiores.

5.4 TRIBUNA SUR

La tribuna Sur, igual que la Norte, se orienta **paralela** a la brisa, con su fachada exterior al SSE, a unos 158° (eficiencia 0,6). Requiere 622 m², y sus cocinas y locales con cocción suman 235,5 m², el 37,8 % de la tribuna.

La demanda está dominada por la **cocina central** del nivel 1 (94,8 m²), que por su ubicación requerirá necesariamente extracción mecánica, y por el Barberer nacional (64,8 m²), que también la requiere. Le siguen los baños de los niveles 2A, 3 y 4, las bodegas de gran formato del nivel 1 y el cuarto de UMAs del nivel 3.

Ilustración 14 Tribuna Sur – abertura requerida por nivel y régimen

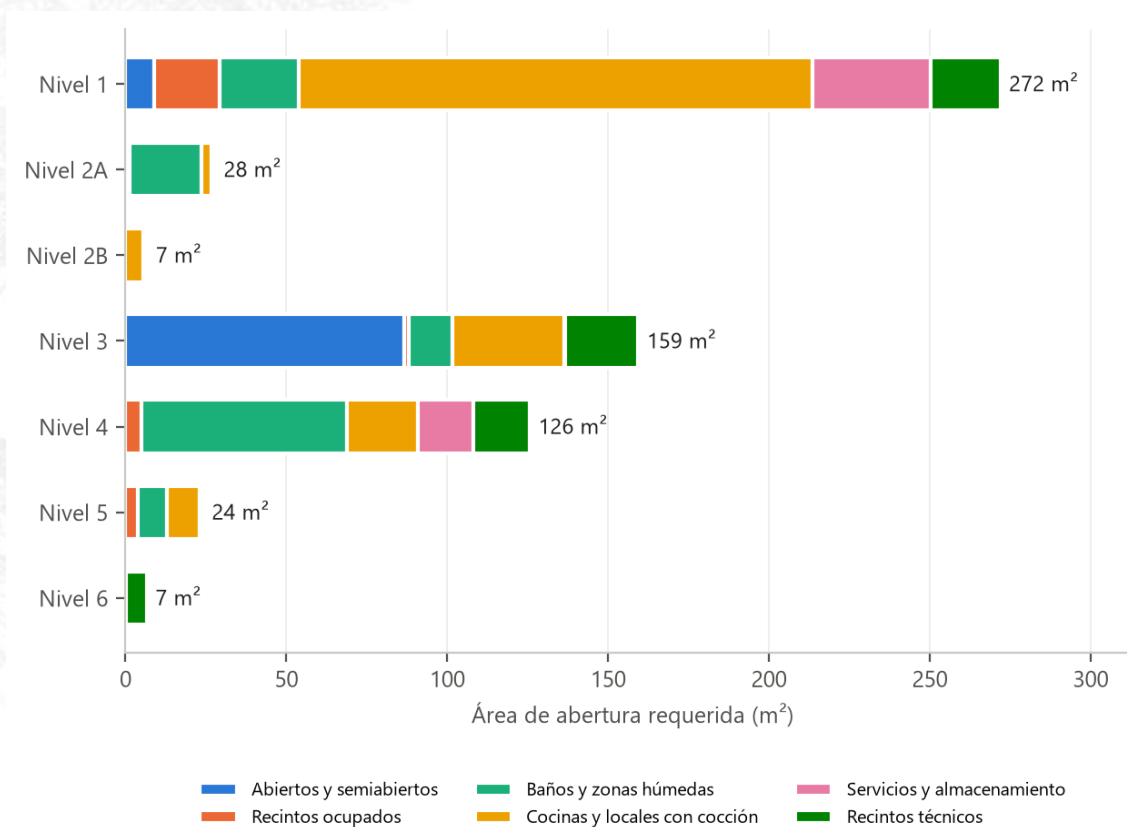


Tabla 15 Tribuna Sur – requerimiento por régimen

Régimen	Espacios	Área piso m²	Abertura m²	Índice
R1 · Abiertos y semiabiertos	5	1.775	95,6	5,4 %
R2 · Recintos ocupados	20	758	32,3	4,3 %
R3 · Baños y zonas húmedas	51	803	132,8	16,5 %
R4 · Cocinas y locales con cocción	22	1.297	235,5	18,2 %
R5 · Servicios y almacenamiento	27	854	57,6	6,7 %
R6 · Recintos técnicos	27	521	68,3	13,1 %
Total tribuna	152	6.008	622,1	10,4 %

Tabla 16 Tribuna Sur – recintos cerrados de mayor requerimiento

Nivel	Espacio	Régimen	Área m²	Rph	Abertura m²	Índice
Nivel 1	Cocina Central SUR	R4	502	30	94,82	18,9 %
Nivel 1	Barbeer nacional SUR	R4	343	30	64,79	18,9 %
Nivel 3	Cuarto Umas SUR	R6	39	40	14,03	36,0 %
Nivel 1	Comercio #1 A.N SUR	R2	278	8	14,00	5,0 %
Nivel 1	Bodega#3 SUR	R5	177	6	10,75	6,1 %
Nivel 1	Bodega #1 SUR	R5	173	6	10,50	6,1 %
Nivel 1	Circulación técnica SUR-01	R6	131	6	9,54	7,3 %
Nivel 1	Bodega Inder SUR	R5	153	6	9,29	6,1 %

La concentración de cocinas en esta tribuna la convierte en la de mayor carga de calor, humedad y olores del estadio. Se recomienda localizar las descargas de extracción en la cubierta o en fachadas a sotavento, lejos de las tomas de aire de los recintos ocupados.

6 COCINAS Y LOCALES CON COCCIÓN: EXTRACCIÓN MECÁNICA INDISPENSABLE

El proyecto incluye **105 recintos con cocción**: la cocina central, las cocinas satélite y 57 locales comerciales tipo 3 y 4, entre ellos los dos BarBeer del nivel 1. En conjunto requieren 697,4 m² de abertura y un caudal de renovación de referencia de 403.324 m³/h.

En todos estos recintos la **extracción mecánica es indispensable**, independientemente del área de abertura que se logre. La ventilación natural calculada sirve como ventilación general del recinto y como vía de aire de reposición, pero no puede captar en la fuente el calor, el vapor, la grasa y los productos de combustión de los equipos de cocción. Tampoco puede garantizar el control de presiones necesario para que los olores no migren hacia las tribunas y los recintos contiguos.

Tabla 17 Cocinas y locales con cocción por nivel

Nivel	Recintos	Locales tipo 3 y 4	Área m ²	Caudal m ³ /h	Abertura m ²
Nivel 1	10	8	1.459	170.464	290,3
Nivel 2A	10	10	97	7.689	10,1
Nivel 2B	19	9	405	43.569	92,8
Nivel 3	26	19	749	89.880	146,7
Nivel 4	22	9	511	61.320	102,3
Nivel 5	17	2	370	29.970	54,2
Nivel 6	1	0	12	432	1,0
Total	105	57	3.603	403.324	697,4

El caudal por renovaciones es una referencia de ventilación general; el caudal de extracción de cada campana se dimensiona según los equipos de cocción instalados.

Recomendaciones para las cocinas y locales con cocción:

Las estrategias y recomendaciones presentadas corresponden a criterios de diseño derivados del análisis realizado. Estas deberán ser revisadas, validadas y, cuando sea necesario, ajustadas por los profesionales especializados de cada disciplina, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, la normativa aplicable y los requerimientos técnicos.

- **Extracción localizada:** campanas sobre todos los equipos de cocción, dimensionadas por la ingeniería mecánica según la carga de los equipos (por ejemplo, ASHRAE 154 y NFPA 96 para cocinas comerciales), con filtros de grasa y ductos independientes.

- **BarBeer:** los BarBeer DIM y nacional del nivel 1 son locales tipo 3 y **requieren extracción mecánica**; por su tamaño (más de 300 m² cada uno) es uno de los casos prioritarios.
- **Depresión controlada:** la cocina debe trabajar en presión negativa respecto a los recintos y circulaciones contiguos, de modo que el aire fluya siempre hacia la cocina y no hacia las tribunas.
- **Aire de reposición:** las aberturas calculadas en este informe pueden cumplir la función de reposición natural (típicamente del 80 al 90 % del caudal extraído), siempre que estén protegidas con rejilla y malla y no queden cerca de las descargas. Cuando no lleguen a fachada, la reposición puede hacerse por inyección mecánica.
- **Descargas:** localizar las salidas de extracción en cubierta o en fachadas a sotavento (Occidental), alejadas de tomas de aire, accesos y graderías, para que la brisa del E-ENE disperse los efluentes fuera del estadio.
- **Cocina central (tribuna Sur):** por su tamaño (502 m², del orden de 60.000 m³/h por renovaciones) y su ubicación, requiere un sistema de extracción y reposición mecánica propio, con recuperación de calor si el recinto se climatiza.

6.1 LOCALES COMERCIALES SIN COCCIÓN

Los **6 locales tipo 1** se calculan como tiendas y **requieren aire acondicionado**, además de su ventilación de renovación. Los **23 locales tipo 2** (módulos y locales de comida sin cocción con gas) se calculan como restaurantes, no requieren extracción y su necesidad de aire acondicionado se define en cada caso.

7 BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS: VERIFICACIÓN CONTRA LAS ABERTURAS FINALES

Los **231 baños y zonas húmedas** del proyecto (baños públicos, PMR y familiares, más las duchas y jacuzzis del sótano) requieren 636,7 m², el 21,3 % del total, calculados con 20 renovaciones por hora (25 en duchas y jacuzzis). Su índice medio (16,9 %) supera la relación 1/9 del área de piso, **lo que indica que en muchos casos no será posible alcanzar el requerimiento solo con rejillas en fachada.**

Tabla 18 Baños y zonas húmedas – requerimiento de abertura por tribuna

Tribuna	Recintos	Área piso m ²	Abertura m ²	Índice	Máx. por recinto m ²
Occidental	72	1.159	277,2	23,9 %	10,15
Norte	51	784	122,5	15,6 %	5,40
Oriental	57	1.020	104,3	10,2 %	10,04
Sur	51	803	132,8	16,5 %	9,17
Total	231	3.766	636,7	16,9 %	

La comparación por tribuna repite el patrón espacial del estudio: los baños de la Occidental necesitan un índice del 24 %, frente al 10 % de los de la Oriental. Por tanto, la necesidad de apoyo mecánico será mayor en la Occidental y menor en la Oriental.

Criterio de verificación

Para determinar cuáles baños sólo tendrán ventilación natural o ventilación natural + apoyo mecánico, se verifica de la siguiente manera:

- **Abertura final $\geq$ requerida:** el baño se ventila naturalmente; se recomienda rejilla con lamas con protección visual.
- **Abertura final entre el 50 % y el 100 % de la requerida:** ventilación natural con extracción mecánica complementaria de baja potencia, activada por ocupación o por horario de eventos.
- **Abertura final < 50 % de la requerida o baño sin fachada:** extracción mecánica como sistema principal, con la abertura natural o una inyección como reposición de aire.

Este informe no determina qué baños requieren extracción mecánica: esa decisión debe tomarse con base en las **aberturas finales** que quede el diseño arquitectónico, sin embargo, los baños que se encuentren al interior de otros espacios que tendrán ventilación artificial, necesariamente deben tener extracción mecánica

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS

Las tablas siguientes resumen el estudio por tribuna, por nivel y por régimen de ventilación, con la acción que corresponde a cada caso.

Tabla 19 Síntesis por tribuna

Tribuna	Fachada exterior	Abertura m ²	% total	Índices cerrados	Prioridad
Occidental	OSO ≈248° · sotavento	1.249	41,8 %	13,4 %	Sótano con ventilación mecánica; baños con extracción; efecto chimenea; cerramientos de fan zones y galerías ventilados
Norte	NNO ≈338° · paralela	544	18,2 %	9,1 %	Extracción en el BarBeer DIM y cocinas; camerinos y backstage interiores con aire acondicionado
Oriental	ENE ≈68° · barlovento	573	19,2 %	7,2 %	Captación de aire; rejillas contra lluvia frente a la fachada metálica; aire acondicionado en tiendas tipo 1
Sur	SSE ≈158° · paralela	622	20,8 %	12,4 %	Cocina central y BarBeer nacional con extracción y reposición mecánica; descargas lejos de tomas de aire
Total		2.988	100 %		

Tabla 20 Síntesis por nivel

Nivel	Espacios	Abertura m ²	Índice	Aspecto principal
Sótano	30	104,4	13,4 %	Recintos sin fachada: ventilación mecánica; extracción en duchas y jacuzzis
Nivel 1	128	1.204,5	9,3 %	Subestación, cocina central y BarBeer; fan zones y galerías
Nivel 2A	79	145,6	8,7 %	Baterías de baños y módulos comerciales; data center con climatización
Nivel 2B	51	135,8	16,0 %	Tiendas tipo 3 y cocinas con extracción
Nivel 3	123	663,9	7,8 %	Circulaciones abiertas; palcos y locales de hospitality
Nivel 4	215	497,3	14,8 %	Baños (más de la mitad del nivel) y cocinas satélite
Nivel 5	101	184,3	5,8 %	Zonas de hospitality cerrados y cocinas tipo 4
Nivel 6	31	52,5	7,6 %	Recintos técnicos con climatización; cuarto de prensa

Tabla 21 Síntesis por régimen de ventilación

Régimen	Espacios	Abertura m ²	Índice	Acción recomendada
R1 · Abiertos y semiabiertos	18	397,3	5,3 %	No requieren aberturas adicionales (ya abiertos).
R2 · Recintos ocupados	163	592,8	4,8 %	Vanos operables hacia el exterior o a espacios abiertos; sin fachada, aire acondicionado o ventilación mecánica.
R3 · Baños y zonas húmedas	231	636,7	16,9 %	Verificar con aberturas finales; extracción si no alcanzan.
R4 · Cocinas y locales con cocción	105	697,4	19,4 %	Extracción mecánica siempre; abertura o inyección como reposición.
R5 · Servicios y almacenamiento	132	183,5	7,3 %	Rejilla; cuartos de residuos en depresión.
R6 · Recintos técnicos	109	480,5	22,5 %	Definir con ingeniería según disipación de equipos.

8.2 DIAGNÓSTICO GENERAL

- **Demanda total:** el proyecto requiere 2.988,2 m² de área libre de abertura para 758 espacios en ocho niveles, con un índice medio del 9,3 % del área de piso. El cálculo se verificó con el aplicativo BIO_VENTILACION.
- **Viento predominante:** la Torre SIATA confirma la brisa dominante del E-ENE, con velocidades habituales de 1,0 a 2,9 m/s; la velocidad de diseño de 1,0 m/s queda del lado de la seguridad.
- **La orientación:** con la rotación real del estadio (22°), la Oriental queda enfrentada a la componente ENE dominante. La Occidental (sotavento) necesita 2,25 veces más abertura que la Oriental para un recinto equivalente y concentra el 41,8 % de la demanda.
- **Espacios abiertos:** el hall principal, los accesos y las circulaciones suman 397,3 m² en la tabla, pero por la condición abierta del estadio ya se ventilan naturalmente y no requieren aberturas adicionales.
- **Recintos ocupados:** con un índice del 4,8 %, por debajo de 1/15, su ventilación natural es alcanzable con vanos operables convencionales, siempre que den a fachadas exteriores, circulaciones o espacios abiertos. Cuando no sea posible, se debe implementar aire acondicionado o ventilación mecánica.
- **Baños y zonas húmedas:** representan el 21,3 % de la demanda; deben verificarse contra las aberturas finales y complementarse con extracción donde no se alcance el requerimiento.
- **Cocinas y locales con cocción:** la extracción mecánica es indispensable en los 105 recintos, incluidos los BarBeer. Los locales comerciales tipo 1 requieren aire acondicionado.
- **Recintos técnicos:** su requerimiento es indicativo y depende de la disipación de los equipos; los data center y racks requieren climatización mecánica.

8.3 RECOMENDACIONES DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

- **Tribuna Oriental como captadora:** priorizar en ella las tomas de aire y los recintos ocupados de mayor permanencia; proteger de la lluvia impulsada por el viento los vanos de los espacios de permanencia.
- **Tribuna Occidental con tiro térmico:** combinar aberturas bajas y altas para activar el efecto chimenea, conectar recintos hacia el anillo de circulación abierto y ubicar allí las descargas de extracción.
- **Tribunas Norte y Sur:** favorecer la ventilación cruzada entre fachadas opuestas y usar aletas o quiebravientos para deflectar la brisa paralela hacia los vanos.
- **Vanos regulables:** con temperaturas cercanas al confort y noches frías, los vanos de los recintos ocupados deben poder modularse para evitar corrientes frías (ventanas corredizas).
- **Protección de lluvia:** en los espacios de permanencia enfrentados a la fachada principal del estadio, por donde podría ingresar la lluvia, se recomiendan rejillas con lamas a contraviento y aleros sobre las aberturas, dada la precipitación anual de 2.119 mm.

8.4 SISTEMAS MECÁNICOS COMPLEMENTARIOS

El área calculada describe lo que necesita cada espacio para ventilarse por medios naturales. Cuando esa condición no se pueda cumplir, los equipos técnicos tienen libertad para resolver la ventilación con los sistemas que consideren adecuados, a partir del caudal requerido de cada espacio (columna de caudal):

- **Recintos sin acceso a fachada o cubierta:** sótano, recintos interiores de los niveles 1 a 6, backstage y camerinos, data center y cuartos técnicos pueden ventilarse con inyección, extracción o ambas, según el requerimiento.
- **Aberturas insuficientes:** cuando el área final de los vanos sea menor que la requerida, puede complementarse con extracción o inyección mecánica, en particular en baños, duchas y zonas húmedas.
- **Cocinas y locales con cocción:** extracción mecánica siempre; la reposición puede ser natural, por las aberturas calculadas, o mecánica, por inyección.
- **Recintos con aire acondicionado:** cuando un recinto se climatice (locales tipo 1, data center, recintos interiores), el aire exterior de renovación debe asegurarse con el sistema mecánico, y conviene evaluar la recuperación de calor.

8.5 ALCANCE DE ESTAS RECOMENDACIONES

Las recomendaciones anteriores son orientativas y no constituyen una directriz de diseño. Su propósito es señalar las condiciones bioclimáticas y los requerimientos de cada espacio; la definición de vanos, protecciones y sistemas corresponde a los equipos de arquitectura e ingeniería, que podrán ajustarlas según el desarrollo del proyecto y la normativa aplicable.

9 ANEXO: RESULTADOS DE REQUERIMIENTO DE ABERTURA POR ESPACIO

Detalle de los 758 espacios ordenados por tribuna, nivel y régimen.

Rph: renovaciones por hora · **Ef. ub.:** eficiencia por ubicación · **A_t m²:** área libre total de abertura m2 (entrada + salida). **Caudal m³/h:** Caudal m3 por hora

Los resultados de A_t son los requerimientos mínimos para el diseño. Idealmente deben distribuirse en dos fachadas, con un vano para la entrada de aire y otro para la salida; de no ser posible, en una misma fachada se deben abrir dos vanos, uno inferior y otro superior, o en último caso un solo vano.

En el nivel 1, algunos espacios se encuentran en ajuste de diseño, podrían tener reajustes a estos resultados.

9.1 TRIBUNA OCCIDENTAL – DETALLE

Tabla 22 Tribuna Occidental - requerimiento por espacio

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N-1	Anti-dopping OCC	Consultorio médico	32	3,5	8	896	0,4	Proyectante	2,12	R2
N-1	Calentamiento A.Nacional OCC	Gimnasios	106	3,5	6	2.226	0,4	Proyectante	5,26	R2
N-1	Calentamiento DIM OCC	Gimnasios	106	3,5	6	2.226	0,4	Proyectante	5,26	R2
N-1	Camerino recoge bolas A. Nacional OCC	Vestuarios / camerinos	40	3,5	8	1.120	0,4	Proyectante	2,64	R2
N-1	Especialista Técnico A.Nacional OCC	Oficinas	16	3,5	8	448	0,4	Proyectante	1,06	R2
N-1	Especialista Técnico DIM OCC	Oficinas	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Masajes A.Nacional OCC	Consultorio médico	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Masajes DIM OCC	Consultorio médico	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Oficina DT A.Nacional OCC	Oficinas	18	3,5	8	504	0,4	Proyectante	1,19	R2
N-1	Oficina DT DIM OCC	Oficinas	22	3,5	8	616	0,4	Proyectante	1,45	R2
N-1	Primeros auxilios OCC	Enfermería	36	3,5	8	1.008	0,4	Proyectante	2,38	R2
N-1	Vestuario A. Nacional OCC	Vestuarios / camerinos	58	3,5	8	1.624	0,4	Proyectante	3,83	R2
N-1	Vestuario DIM OCC	Vestuarios / camerinos	56	3,5	8	1.568	0,4	Proyectante	3,70	R2
N-1	Baño#1 anti-dopping OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N-1	Baño#2 anti-dopping OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N-1	Baños A. Nacional OCC	Baños (uso público)	23	3,5	20	1.610	0,4	Rejilla	5,43	R3
N-1	Baños DIM OCC	Baños (uso público)	24	3,5	20	1.680	0,4	Rejilla	5,67	R3
N-1	Baños PA OCC	Baños (uso público)	6	3,5	20	420	0,4	Rejilla	1,42	R3
N-1	Baños recoge bolas hombres OCC	Baños (uso público)	14	3,5	20	980	0,4	Rejilla	3,31	R3
N-1	Baños recoge bolas mujeres OCC	Baños (uso público)	11	3,5	20	770	0,4	Rejilla	2,60	R3
N-1	Duchas A. Nacional OCC	Duchas	11	3,5	25	962	0,4	Rejilla	3,25	R3
N-1	Duchas DIM OCC	Duchas	11	3,5	25	962	0,4	Rejilla	3,25	R3
N-1	Jacuzzi A.Nacional OCC	Duchas	34	3,5	25	2.975	0,4	Rejilla	10,03	R3
N-1	Jacuzzi DIM OCC	Duchas	33	3,5	25	2.888	0,4	Rejilla	9,74	R3
N-1	PMR DIM OCC	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,4	Rejilla	0,71	R3
N-1	PMR Nacional OCC	Baños (uso público)	4	3,5	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A, m²	Rég.
N-1	Aseo 1 OCC	Cuarto de aseo	7	3,5	10	245	0,4	Rejilla	0,83	R5
N-1	Aseo 2 OCC	Cuarto de aseo	10	3,5	10	350	0,4	Rejilla	1,18	R5
N-1	Cuarto de bombas AP OCC	Salas de máquinas	21	3,5	40	2.940	0,2	Rejilla	19,83	R6
N-1	Cuarto técnico A. Nacional OCC	Cuarto técnico	13	3,5	6	273	0,2	Rejilla	1,84	R6
N1	Acceso Árbitros OCC	Circulaciones	65	3,0	6	1.170	0,4	Rejilla	3,95	R1
N1	Hall ppal OCC	Salas de espera	490	4,0	6	11.760	0,4	Rejilla	39,67	R1
N1	Camerinos Árbitros OCC	Vestuarios / camerinos	87	3,0	8	2.088	0,4	Proyectante	4,93	R2
N1	Comercio OCC	Tiendas	125	2,4	8	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R2
N1	Fan zone #1 OCC	Salas de reuniones	115	4,0	10	4.600	0,4	Rejilla	15,52	R2
N1	Fan zone #2 OCC	Salas de reuniones	115	4,0	10	4.600	0,4	Rejilla	15,52	R2
N1	Hall Galería #2 OCC	Salas de espera	633	3,0	6	11.394	0,4	Rejilla	38,43	R2
N1	Hall Galería OCC	Salas de espera	634	3,0	6	11.412	0,4	Rejilla	38,49	R2
N1	Rueda de prensa OCC	Auditorios	149	6,0	8	7.152	0,4	Proyectante	16,89	R2
N1	Baños Hombres #2 OCC	Baños (uso público)	42	3,5	20	2.940	0,4	Rejilla	9,92	R3
N1	Baños Hombres OCC	Baños (uso público)	43	3,5	20	3.010	0,4	Rejilla	10,15	R3
N1	Baños Mujeres #2 OCC	Baños (uso público)	38	3,5	20	2.660	0,4	Rejilla	8,97	R3
N1	Baños Mujeres OCC	Baños (uso público)	37	3,5	20	2.590	0,4	Rejilla	8,74	R3
N1	Baños ZF hombres OCC	Baños (uso público)	11	2,8	20	616	0,4	Rejilla	2,08	R3
N1	Baños ZF mujeres OCC	Baños (uso público)	12	2,8	20	672	0,4	Rejilla	2,27	R3
N1	PMR#1 OCC	Baños (uso público)	5	2,8	20	280	0,4	Rejilla	0,94	R3
N1	PMR#2 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	PMR#3 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	PMR#4 OCC	Baños (uso público)	4	2,8	20	224	0,4	Rejilla	0,76	R3
N1	BAR #1 OCC	Cocinas profesionales	26	2,4	30	1.872	0,4	Proyectante	4,42	R4
N1	BAR #2 OCC	Cocinas profesionales	26	2,4	30	1.872	0,4	Proyectante	4,42	R4
N1	Comercio FZ OCC	Cocinas profesionales	28	2,4	30	2.016	0,4	Proyectante	4,76	R4
N1	Comercio ZF #2 OCC	Cocinas profesionales	33	2,4	30	2.376	0,4	Proyectante	5,61	R4
N1	Comercio ZF OCC	Cocinas profesionales	31	2,4	30	2.232	0,4	Proyectante	5,27	R4
N1	Local tienda OCC	Cocinas profesionales	154	3,8	30	17.556	0,4	Proyectante	41,45	R4
N1	Subestación Eléctrica OCC	Salas de máquinas	138	3,8	40	20.976	0,2	Rejilla	141,50	R6
N2A	Circulación OCC	Circulaciones	15	2,5	6	225	0,4	Rejilla	0,76	R1
N2A	Primeros auxilios OCC	Enfermería	38	2,5	8	760	0,4	Proyectante	1,79	R2
N2A	Sala de Lactancia OCC	Sala de lactancia / cuidado	15	2,5	8	300	0,4	Proyectante	0,71	R2
N2A	Salon multiple #1 OCC	Aula múltiple / polivalente	236	2,5	10	5.900	0,4	Proyectante	13,93	R2
N2A	Salon multiple #2 OCC	Aula múltiple / polivalente	235	2,5	10	5.875	0,4	Proyectante	13,87	R2
N2A	Baño Familiar OCC	Baños (uso público)	8	2,5	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N2A	Baño Hombres OCC	Baños (uso público)	17	2,5	20	850	0,4	Rejilla	2,87	R3
N2A	Baño PMR #1 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #2 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #3 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baño PMR #4 OCC	Baños (uso público)	4	2,5	20	200	0,4	Rejilla	0,67	R3
N2A	Baños Mujeres OCC	Baños (uso público)	19	2,5	20	950	0,4	Rejilla	3,20	R3
N2A	DATOS OCC	Cuarto técnico	7	2,5	6	105	0,2	Rejilla	0,71	R6
N2A	Datacenter OCC	Cuarto técnico	137	2,5	6	2.055	0,2	Rejilla	13,86	R6
N2B	Baño mujeres #2 OCC	Baños (uso público)	22	4,0	20	1.760	0,4	Rejilla	5,94	R3
N2B	Baños Hombres #2 OCC	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,4	Rejilla	6,21	R3
N2B	Baños hombres OCC	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,4	Rejilla	6,21	R3
N2B	Baños mujeres OCC	Baños (uso público)	22	4,0	20	1.760	0,4	Rejilla	5,94	R3
N2B	Tienda #1 OCC	Cocinas profesionales	58	4,0	30	6.960	0,4	Proyectante	16,43	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N2B	Tienda #2 OCC	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,4	Proyectante	6,52	R4
N2B	Tienda #3 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #4 OCC	Cocinas profesionales	22	4,0	30	2.640	0,4	Proyectante	6,23	R4
N2B	Tienda #5 OCC	Cocinas profesionales	30	4,0	30	3.600	0,4	Proyectante	8,50	R4
N2B	Tienda #6 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #7 OCC	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,4	Proyectante	5,95	R4
N2B	Tienda #8 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4
N2B	Tienda #9 OCC	Cocinas profesionales	55	4,0	30	6.600	0,4	Proyectante	15,58	R4
N3	Circulación OCC	Circulaciones	1.026	4,0	6	24.624	0,4	Rejilla	83,06	R1
N3	Circulación/Hospitality OCC	Circulaciones	167	4,0	6	4.008	0,4	Rejilla	13,52	R1
N3	Primeros auxilios OCC	Enfermería	21	4,0	8	672	0,4	Proyectante	1,59	R2
N3	Refugio PMR OCC	Salas de espera	8	4,0	6	192	0,4	Proyectante	0,45	R2
N3	SOC01 OCC	Salas de reuniones	33	3,0	10	990	0,4	Proyectante	2,34	R2
N3	SOC02 OCC	Salas de reuniones	44	3,0	10	1.320	0,4	Proyectante	3,12	R2
N3	SOC03 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC04 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC05 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC06 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC07 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC08 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC09 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC10 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC11 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC12 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC13A OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC13B OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC14A OCC	Salas de reuniones	16	3,0	10	480	0,4	Proyectante	1,13	R2
N3	SOC14B OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC15A OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC15B OCC	Salas de reuniones	15	3,0	10	450	0,4	Proyectante	1,06	R2
N3	SOC16 OCC	Salas de reuniones	36	3,0	10	1.080	0,4	Proyectante	2,55	R2
N3	SOC17 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC18 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC19 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC20 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC21 OCC	Salas de reuniones	40	3,0	10	1.200	0,4	Proyectante	2,83	R2
N3	SOC22 OCC	Salas de reuniones	41	3,0	10	1.230	0,4	Proyectante	2,90	R2
N3	SOC23 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC24 OCC	Salas de reuniones	43	3,0	10	1.290	0,4	Proyectante	3,05	R2
N3	SOC25 OCC	Salas de reuniones	42	3,0	10	1.260	0,4	Proyectante	2,97	R2
N3	SOC26 OCC	Salas de reuniones	44	3,0	10	1.320	0,4	Proyectante	3,12	R2
N3	SOC27 OCC	Salas de reuniones	26	3,0	10	780	0,4	Proyectante	1,84	R2
N3	Baño PMR OCC	Baños (uso público)	9	4,0	20	720	0,4	Rejilla	2,43	R3
N3	Baño familiar OCC	Baños (uso público)	15	4,0	20	1.200	0,4	Rejilla	4,05	R3
N3	Baño hombres OCC	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,4	Rejilla	7,29	R3
N3	Baño mujeres OCC	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,4	Rejilla	7,29	R3
N3	Barra Comercial # 1 OCC	Cocinas profesionales	19	4,0	30	2.280	0,4	Proyectante	5,38	R4
N3	Barra Comercial # 2 OCC	Cocinas profesionales	19	4,0	30	2.280	0,4	Proyectante	5,38	R4
N3	Barra Comercial # 3 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _e m²	Rég.
N3	Cocina satélite # 1 OCC	Cocinas profesionales	12	4,0	30	1.440	0,4	Proyectante	3,40	R4
N3	Cocina satélite # 2 OCC	Cocinas profesionales	12	4,0	30	1.440	0,4	Proyectante	3,40	R4
N3	Cocina satélite # 3 OCC	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,4	Proyectante	4,25	R4
N3	Comercio #1 OCC	Cocinas profesionales	28	4,0	30	3.360	0,4	Proyectante	7,93	R4
N3	Comercio #2 OCC	Cocinas profesionales	29	4,0	30	3.480	0,4	Proyectante	8,22	R4
N3	Comercio #3 OCC	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,4	Proyectante	7,08	R4
N3	Cuarto aseo OCC	Cuarto de aseo	5	4,0	10	200	0,4	Rejilla	0,67	R5
N3	Cuarto basuras OCC	Cuarto de residuos	6	4,0	20	480	0,4	Rejilla	1,62	R5
N3	Cuarto Data Center OCC	Cuarto técnico	22	4,0	6	528	0,2	Rejilla	3,56	R6
N3	Cuarto eléctrico OCC	Cuarto técnico	34	4,0	6	816	0,2	Rejilla	5,50	R6
N3	Gabinete RCI OCC	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6
N4	Lactancia OCC	Sala de lactancia / cuidado	23	4,0	8	736	0,4	Proyectante	1,74	R2
N4	Primeros Auxilios OCC	Enfermería	36	4,0	8	1.152	0,4	Proyectante	2,72	R2
N4	Refugio PMR OCC	Salas de espera	27	4,0	6	648	0,4	Proyectante	1,53	R2
N4	Baño Familiar OCC-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Familiar OCC-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,4	Rejilla	2,16	R3
N4	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-03	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Hombres OCC-04	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-03	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño Mujeres OCC-04	Baños (uso público)	35	4,0	20	2.800	0,4	Rejilla	9,44	R3
N4	Baño PMR OCC-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Baño PMR OCC-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,4	Rejilla	1,35	R3
N4	Cocina Satélite OCC-01	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-02	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-03	Cocinas profesionales	20	4,0	30	2.400	0,4	Proyectante	5,67	R4
N4	Cocina Satélite OCC-04	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,4	Proyectante	4,25	R4
N4	Comercio OCC-01	Cocinas profesionales	27	4,0	30	3.240	0,4	Proyectante	7,65	R4
N4	Comercio OCC-02	Cocinas profesionales	9	4,0	30	1.080	0,4	Proyectante	2,55	R4
N4	Comercio OCC-03	Cocinas profesionales	28	4,0	30	3.360	0,4	Proyectante	7,93	R4
N4	Bodega OCC-01	Depósito / bodega	11	4,0	6	264	0,4	Rejilla	0,89	R5
N4	Bodega OCC-02	Depósito / bodega	47	4,0	6	1.128	0,4	Rejilla	3,80	R5
N4	Bodega OCC-03	Depósito / bodega	47	4,0	6	1.128	0,4	Rejilla	3,80	R5
N4	Bodega OCC-04	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-05	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-06	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,4	Rejilla	0,65	R5
N4	Bodega OCC-07	Depósito / bodega	14	4,0	6	336	0,4	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega OCC-08	Depósito / bodega	32	4,0	6	768	0,4	Rejilla	2,59	R5
N4	Bodega OCC-09	Depósito / bodega	4	4,0	6	96	0,4	Rejilla	0,32	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-01	Cuarto de aseo	11	4,0	10	440	0,4	Rejilla	1,48	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-02	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Aseo OCC-03	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N4	Cuarto de Aseo OCC-04	Cuarto de aseo	8	4,0	10	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura OCC	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,4	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto Eléctrico OCC-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto Eléctrico OCC-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Data Center OCC-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Data Center OCC-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Gabinete RCI OCC-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI OCC-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N5	Hall de Acceso OCC	Circulaciones	21	2,7	6	340	0,4	Rejilla	1,15	R1
N5	Hospitality OCC	Salas de espera	597	2,7	6	9.674	0,4	Proyectante	22,84	R2
N5	Hospitality Presidencial OCC	Salas de espera	125	2,7	6	2.025	0,4	Proyectante	4,78	R2
N5	Primeros Auxilios OCC	Enfermería	9	2,7	8	194	0,4	Proyectante	0,46	R2
N5	Refugio PMR OCC-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,4	Proyectante	0,11	R2
N5	Refugio PMR OCC-02	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,4	Proyectante	0,08	R2
N5	Baño Familiar OCC-01	Baños (uso público)	31	2,7	20	1.674	0,4	Rejilla	5,65	R3
N5	Baño Familiar OCC-02	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,4	Rejilla	3,10	R3
N5	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,4	Rejilla	2,73	R3
N5	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	10	2,7	20	540	0,4	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Hombres OCC-03	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Hombres OCC-04	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,4	Rejilla	3,10	R3
N5	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,4	Rejilla	2,55	R3
N5	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Mujeres OCC-03	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,4	Rejilla	2,00	R3
N5	Baño Mujeres OCC-04	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,4	Rejilla	2,73	R3
N5	Baño PMR OCC-01	Baños (uso público)	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R3
N5	Baño PMR OCC-02	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,4	Rejilla	0,91	R3
N5	Baño PMR OCC-03	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,4	Rejilla	0,91	R3
N5	Baño PMR OCC-04	Baños (uso público)	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R3
N5	Cocina Satélite OCC-01	Cocinas profesionales	23	2,7	30	1.863	0,4	Proyectante	4,40	R4
N5	Cocina Satélite OCC-02	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,4	Proyectante	4,02	R4
N5	Cocina Satélite OCC-03	Cocinas profesionales	35	2,7	30	2.835	0,4	Proyectante	6,69	R4
N5	Comercio OCC-01	Cocinas profesionales	40	2,7	30	3.240	0,4	Proyectante	7,65	R4
N5	Comercio OCC-02	Cocinas profesionales	32	2,7	30	2.592	0,4	Proyectante	6,12	R4
N5	Bodega OCC	Depósito / bodega	2	2,7	6	32	0,4	Rejilla	0,11	R5
N5	Cuarto de Aseo OCC	Cuarto de aseo	2	2,7	10	54	0,4	Rejilla	0,18	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-01	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-02	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-03	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-04	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,4	Rejilla	0,73	R5
N5	Cuarto de Basura OCC-05	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,4	Rejilla	0,55	R5
N5	Cuarto RCI OCC	Cuarto técnico	5	2,7	6	81	0,2	Rejilla	0,55	R6
N5	Gabinete RCI OCC-01	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI OCC-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI OCC-03	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N6	Cuarto de Prensa OCC	Salas de conferencias	240	2,4	8	4.608	0,4	Proyectante	10,88	R2
N6	PMU OCC-01	Oficinas	28	2,4	8	538	0,4	Proyectante	1,27	R2
N6	PMU OCC-02	Oficinas	63	2,4	8	1.210	0,4	Proyectante	2,86	R2
N6	Sala de Crisis OCC	Salas de reuniones	18	2,4	10	432	0,4	Proyectante	1,02	R2

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N6	Sala de Espectáculos OCC	Oficinas	22	2,4	8	422	0,4	Proyectante	1,00	R2
N6	Baño Hombres OCC-01	Baños (uso público)	11	2,4	20	528	0,4	Rejilla	1,78	R3
N6	Baño Hombres OCC-02	Baños (uso público)	11	2,4	20	528	0,4	Rejilla	1,78	R3
N6	Baño Mujeres OCC-01	Baños (uso público)	12	2,4	20	576	0,4	Rejilla	1,94	R3
N6	Baño Mujeres OCC-02	Baños (uso público)	14	2,4	20	672	0,4	Rejilla	2,27	R3
N6	Cocineta OCC	Cocinas residenciales	12	2,4	15	432	0,4	Proyectante	1,02	R4
N6	Cuarto de Aseo OCC	Cuarto de aseo	1	2,4	10	24	0,4	Rejilla	0,08	R5
N6	Cuarto Eléctrico OCC-01	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Cuarto Eléctrico OCC-02	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center OCC-01	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center OCC-02	Cuarto técnico	6	2,4	6	86	0,2	Rejilla	0,58	R6
N6	Megaфонía OCC	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,4	Rejilla	0,73	R6
N6	Racks PMU OCC	Cuarto técnico	23	2,4	6	331	0,2	Rejilla	2,23	R6
N6	UMAs OCC	Salas de máquinas	12	2,4	40	1.152	0,4	Rejilla	3,89	R6
	Total tribuna Occidental	237 espacios	10.019			401.336			1.249,4	

9.2 TRIBUNA NORTE – DETALLE

Tabla 23 Tribuna Norte - requerimiento por espacio

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N1	Circulación NOR	Circulaciones	167	4,2	6	4.208	0,6	Rejilla	9,46	R1
N1	Backstage #2 NOR	Vestuarios / camerinos	199	3,2	8	5.094	0,6	Proyectante	8,02	R2
N1	Backstage NOR	Vestuarios / camerinos	193	3,2	8	4.941	0,6	Proyectante	7,78	R2
N1	Camerino existente NOR	Vestuarios / camerinos	411	4,2	8	13.810	0,6	Proyectante	21,74	R2
N1	Camerino general artist 1 NOR	Vestuarios / camerinos	27	5,2	8	1.123	0,6	Proyectante	1,77	R2
N1	Camerino general artist 2 NOR	Vestuarios / camerinos	32	5,2	8	1.331	0,6	Proyectante	2,10	R2
N1	Camerino headliner NOR	Vestuarios / camerinos	26	5,2	8	1.082	0,6	Proyectante	1,70	R2
N1	Comercio #2 NOR	Tiendas	297	4,0	8	9.504	0,6	Proyectante	14,96	R2
N1	Comercio NOR	Tiendas	48	4,0	8	1.536	0,6	Proyectante	2,42	R2
N1	General artist lounge NOR	Salas de reuniones	41	4,2	10	1.722	0,6	Proyectante	2,71	R2
N1	Lounge headliner NOR	Salas de reuniones	35	5,2	10	1.820	0,6	Proyectante	2,86	R2
N1	Prensa / meet & greet NOR	Salas de reuniones	48	5,2	10	2.496	0,6	Proyectante	3,93	R2
N1	Primeros auxilios NOR	Enfermería	77	2,8	8	1.725	0,6	Proyectante	2,71	R2
N1	Tour manager office NOR	Oficinas	34	3,0	8	816	0,6	Proyectante	1,28	R2
N1	Baño BarBeer NOR	Baños (uso público)	43	2,2	20	1.892	0,6	Rejilla	4,25	R3
N1	Baño NOR	Baños (uso público)	6	4,5	20	540	0,6	Rejilla	1,21	R3
N1	Baño PMR camerinos NOR	Baños (uso público)	3	2,2	20	132	0,6	Rejilla	0,30	R3
N1	Baño mixto camerinos NOR	Baños (uso público)	18	2,2	20	792	0,6	Rejilla	1,78	R3
N1	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N1	Baño primeros aux. NOR	Baños (uso público)	10	2,4	20	480	0,6	Rejilla	1,08	R3
N1	Baños hombres NOR	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N1	BarBeer DIM NOR	Cocinas profesionales	302	4,5	30	40.770	0,6	Proyectante	64,17	R4
N1	Catering artistas NOR	Restaurantes	14	2,2	12	370	0,6	Proyectante	0,58	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A, m²	Rég.
N1	Bodega #1 NOR	Depósito / bodega	68	2,5	6	1.020	0,6	Rejilla	2,29	R5
N1	Bodega #2 NOR	Depósito / bodega	84	2,5	6	1.260	0,6	Rejilla	2,83	R5
N1	Bodega Inder #2 NOR	Depósito / bodega	153	4,5	6	4.131	0,6	Rejilla	9,29	R5
N1	Bodega camerinos artistas NOR	Depósito / bodega	4	2,2	6	53	0,6	Rejilla	0,12	R5
N1	Wardrobe NOR	Armarios roperos	12	2,2	6	158	0,6	Rejilla	0,36	R5
N1	Circulación Técnica NOR-01	Circulaciones	122	1,8	6	1.318	0,2	Rejilla	8,89	R6
N1	Circulación Técnica NOR-02	Circulaciones	104	1,8	6	1.123	0,2	Rejilla	7,58	R6
N1	Cuarto técnico NOR	Cuarto técnico	102	2,2	6	1.346	0,2	Rejilla	9,08	R6
N2A	Filas de atención NOR	Circulaciones	20	3,0	6	360	0,6	Rejilla	0,81	R1
N2A	Modulo 1-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Modulo 2-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 3-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 4-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Modulo 5-N NOR	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,6	Proyectante	0,20	R2
N2A	Modulo 6-N NOR	Restaurantes	3	2,7	12	97	0,6	Proyectante	0,15	R2
N2A	Baño hombres #2 NOR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño hombres NOR	Baños (uso público)	38	3,0	20	2.280	0,6	Rejilla	5,13	R3
N2A	Baño mujeres #2 NOR	Baños (uso público)	33	3,0	20	1.980	0,6	Rejilla	4,45	R3
N2A	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	35	3,0	20	2.100	0,6	Rejilla	4,72	R3
N2A	PMR #1 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR #2 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#3 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#4 NOR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	Tienda 1-N NOR	Cocinas profesionales	8	2,7	30	648	0,6	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda 2-N NOR	Cocinas profesionales	7	2,7	30	567	0,6	Proyectante	0,89	R4
N2A	Tienda 3-N NOR	Cocinas profesionales	8	2,7	30	648	0,6	Proyectante	1,02	R4
N2A	Aseo NOR	Cuarto de aseo	1	2,5	10	25	0,6	Rejilla	0,06	R5
N2A	Aseo#2 NOR	Cuarto de aseo	1	2,5	10	25	0,6	Rejilla	0,06	R5
N2A	Cuarto de Basuras #1 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #2 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #3 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2A	Cuarto de Basuras #4 NOR	Cuarto de residuos	2	2,5	20	100	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	Cocina T1N NOR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	Cocina T2N NOR	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,6	Proyectante	1,53	R4
N2B	Cocina T3N NOR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	BG-M1 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M2 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M3 NOR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M4 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M5 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M6 NOR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	Circulación Técnica NOR	Circulaciones	40	2,7	6	648	0,2	Rejilla	4,37	R6
N3	Circulación NOR	Circulaciones	1.198	4,0	6	28.752	0,6	Rejilla	64,65	R1
N3	Lactancia NOR	Sala de lactancia / cuidado	11	4,0	8	352	0,6	Proyectante	0,55	R2
N3	Primeros auxilios NOR	Enfermería	19	4,0	8	608	0,6	Proyectante	0,96	R2
N3	Refugio PMR NOR	Salas de espera	23	4,0	6	552	0,6	Proyectante	0,87	R2
N3	Baño PMR NOR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N3	Baño familiar NOR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3
N3	Baño hombres NOR	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,6	Rejilla	4,86	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _r m²	Rég.
N3	Baño mujeres NOR	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,6	Rejilla	3,60	R3
N3	Cocina Satélite #1 NOR	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,6	Proyectante	4,34	R4
N3	Cocina Satélite #2 NOR	Cocinas profesionales	23	4,0	30	2.760	0,6	Proyectante	4,34	R4
N3	Comercio #1 NOR	Cocinas profesionales	32	4,0	30	3.840	0,6	Proyectante	6,04	R4
N3	Comercio #2 NOR	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N3	Comercio #3 NOR	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,6	Proyectante	7,18	R4
N3	Comercio #4 NOR	Cocinas profesionales	35	4,0	30	4.200	0,6	Proyectante	6,61	R4
N3	Cuarto Data Center NOR	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N3	Cuarto RCI NOR	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6
N3	Cuarto UMAS NOR	Salas de máquinas	19	4,0	40	3.040	0,6	Rejilla	6,84	R6
N3	Cuarto eléctrico NOR	Cuarto técnico	30	4,0	6	720	0,2	Rejilla	4,86	R6
N3	Gabinete RCI NOR	Cuarto técnico	1	4,0	6	24	0,2	Rejilla	0,16	R6
N4	Comercio NOR-01	Tiendas	28	4,0	8	896	0,6	Proyectante	1,41	R2
N4	Lactancia NOR-01	Sala de lactancia / cuidado	21	4,0	8	672	0,6	Proyectante	1,06	R2
N4	Lactancia NOR-02	Sala de lactancia / cuidado	21	4,0	8	672	0,6	Proyectante	1,06	R2
N4	Primeros Auxilios NOR	Enfermería	25	4,0	8	800	0,6	Proyectante	1,26	R2
N4	Refugio PMR NOR-01	Salas de espera	18	4,0	6	432	0,6	Proyectante	0,68	R2
N4	Refugio PMR NOR-02	Salas de espera	14	4,0	6	336	0,6	Proyectante	0,53	R2
N4	Baño Familiar NOR-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-05	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar NOR-06	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Hombres NOR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres NOR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres NOR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño PMR NOR-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR NOR-05	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N4	Baño PMR NOR-06	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Cocina Satélite NOR-01	Cocinas profesionales	15	4,0	30	1.800	0,6	Proyectante	2,83	R4
N4	Cocina Satélite NOR-02	Cocinas profesionales	35	4,0	30	4.200	0,6	Proyectante	6,61	R4
N4	Cocina Satélite NOR-03	Cocinas profesionales	36	4,0	30	4.320	0,6	Proyectante	6,80	R4
N4	Comercio NOR-02	Cocinas profesionales	26	4,0	30	3.120	0,6	Proyectante	4,91	R4
N4	Comercio NOR-03	Cocinas profesionales	26	4,0	30	3.120	0,6	Proyectante	4,91	R4
N4	Bodega NOR-01	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega NOR-02	Depósito / bodega	23	4,0	6	552	0,6	Rejilla	1,24	R5
N4	Bodega NOR-03	Depósito / bodega	27	4,0	6	648	0,6	Rejilla	1,46	R5
N4	Bodega NOR-04	Depósito / bodega	27	4,0	6	648	0,6	Rejilla	1,46	R5
N4	Bodega NOR-05	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Bodega NOR-06	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Cuarto de Aseo NOR	Cuarto de aseo	12	4,0	10	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura NOR-01	Cuarto de residuos	26	4,0	20	2.080	0,6	Rejilla	4,68	R5
N4	Cuarto de Basura NOR-02	Cuarto de residuos	30	4,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R5
N4	Cuarto Eléctrico NOR-01	Cuarto técnico	12	4,0	6	288	0,2	Rejilla	1,94	R6
N4	Cuarto Eléctrico NOR-02	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto RCI NOR	Cuarto técnico	11	4,0	6	264	0,2	Rejilla	1,78	R6
N4	Data Center NOR-01	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6
N4	Data Center NOR-02	Cuarto técnico	15	4,0	6	360	0,2	Rejilla	2,43	R6
N4	Gabinete RCI NOR-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-05	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI NOR-06	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N5	Hospitality NOR	Salas de espera	732	2,7	6	11.858	0,6	Proyectante	18,67	R2
N5	Primeros Auxilios NOR	Enfermería	11	2,7	8	238	0,6	Proyectante	0,37	R2
N5	Refugio PMR NOR-01	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,6	Proyectante	0,05	R2
N5	Refugio PMR NOR-02	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,6	Proyectante	0,08	R2
N5	Baño Familiar NOR-01	Baños (uso público)	6	2,7	20	324	0,6	Rejilla	0,73	R3
N5	Baño Familiar NOR-02	Baños (uso público)	10	2,7	20	540	0,6	Rejilla	1,21	R3
N5	Baño Hombres NOR-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Hombres NOR-02	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,6	Rejilla	1,70	R3
N5	Baño Mujeres NOR-01	Baños (uso público)	17	2,7	20	918	0,6	Rejilla	2,06	R3
N5	Baño Mujeres NOR-02	Baños (uso público)	16	2,7	20	864	0,6	Rejilla	1,94	R3
N5	Baño PMR NOR-01	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño PMR NOR-02	Baños (uso público)	7	2,7	20	378	0,6	Rejilla	0,85	R3
N5	Cocina Satélite NOR-01	Cocinas profesionales	19	2,7	30	1.539	0,6	Proyectante	2,42	R4
N5	Cocina Satélite NOR-02	Cocinas profesionales	17	2,7	30	1.377	0,6	Proyectante	2,17	R4
N5	Cocina Satélite NOR-03	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,6	Proyectante	2,68	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N5	Cocina Satélite NOR-04	Cocinas profesionales	21	2,7	30	1.701	0,6	Proyectante	2,68	R4
N5	Cuarto de Basura NOR-01	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,6	Rejilla	0,24	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-02	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-03	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura NOR-04	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,6	Rejilla	0,24	R5
N5	Cuarto Eléctrico NOR-01	Cuarto técnico	2	2,7	6	32	0,2	Rejilla	0,22	R6
N5	Cuarto Eléctrico NOR-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI NOR	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N6	Cuarto Eléctrico NOR	Cuarto técnico	10	2,4	6	144	0,2	Rejilla	0,97	R6
N6	Cuarto de iluminación NOR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,6	Rejilla	0,49	R6
N6	Data Center NOR-01	Cuarto técnico	12	2,4	6	173	0,2	Rejilla	1,17	R6
N6	Data Center NOR-02	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
	Total tribuna Norte	166 espacios	6.528			272.720			544,1	

9.3 TRIBUNA ORIENTAL – DETALLE

Tabla 24 Tribuna Oriental - requerimiento por espacio

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N1	Circulación ORI	Circulaciones	448	1,8	6	4.838	0,9	Rejilla	7,25	R1
N1	Salida oriental ORI	Circulaciones	339	4,0	6	8.136	0,9	Rejilla	12,20	R1
N1	Bomberos-Policías ORI	Oficinas	291	4,4	8	10.243	0,9	Proyectante	10,75	R2
N1	Crew (comedor-descanso) ORI	Restaurantes	78	3,0	12	2.808	0,9	Proyectante	2,95	R2
N1	Cuartos de reflexión ORI	Salas de espera	17	4,4	6	449	0,9	Proyectante	0,47	R2
N1	Local comercial 1 ORI	Restaurantes	33	4,0	12	1.584	0,9	Proyectante	1,66	R2
N1	Local comercial 2 ORI	Restaurantes	32	4,0	12	1.536	0,9	Proyectante	1,61	R2
N1	Local comercial 3 ORI	Restaurantes	32	4,0	12	1.536	0,9	Proyectante	1,61	R2
N1	Ludoteca ORI	Ludoteca / sala de juegos	194	4,4	10	8.536	0,9	Proyectante	8,96	R2
N1	Mantenimiento Grama ORI	Talleres de montaje	395	4,0	8	12.640	0,9	Proyectante	13,26	R2
N1	Oficinas UG ORI	Oficinas	482	4,0	8	15.424	0,9	Proyectante	16,19	R2
N1	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	74	3,2	8	1.894	0,9	Proyectante	1,99	R2
N1	Producción ORI	Oficinas	144	2,8	8	3.226	0,9	Proyectante	3,38	R2
N1	Socorristas ORI	Enfermería	203	4,4	8	7.146	0,9	Proyectante	7,50	R2
N1	Tienda Deportiva ORI	Tiendas	125	4,0	8	4.000	0,9	Proyectante	4,20	R2
N1	Tienda Museo-DIM ORI	Tiendas	535	4,4	8	18.832	0,9	Proyectante	19,76	R2
N1	Tienda Museo-NAL ORI	Tiendas	541	4,4	8	19.043	0,9	Proyectante	19,98	R2
N1	Baño Producción ORI	Baños (uso público)	4	2,2	20	176	0,9	Rejilla	0,26	R3
N1	Baños infantiles ORI	Baños (uso público)	13	3,5	20	910	0,9	Rejilla	1,36	R3
N1	PMR ORI	Baños (uso público)	5	3,5	20	350	0,9	Rejilla	0,52	R3
N1	WC Acopio ORI	Baños (uso público)	14	3,5	20	980	0,9	Rejilla	1,47	R3
N1	WC H Crew ORI	Baños (uso público)	16	3,0	20	960	0,9	Rejilla	1,44	R3
N1	WC Hombres Ludoteca ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Hombres Socorristas ORI	Baños (uso público)	8	3,5	20	560	0,9	Rejilla	0,84	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N1	WC Hombres UG ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC M Crew ORI	Baños (uso público)	16	3,0	20	960	0,9	Rejilla	1,44	R3
N1	WC Mantenimiento Grama ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Mujeres Ludoteca ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Mujeres Socorristas ORI	Baños (uso público)	11	3,5	20	770	0,9	Rejilla	1,15	R3
N1	WC Mujeres UG ORI	Baños (uso público)	9	3,5	20	630	0,9	Rejilla	0,94	R3
N1	WC Primeros Auxilios Privado ORI	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,9	Rejilla	0,31	R3
N1	WC Primeros Auxilios Público ORI	Baños (uso público)	3	3,5	20	210	0,9	Rejilla	0,31	R3
N1	Wc Hombres ORI	Baños (uso público)	24	3,5	20	1.680	0,9	Rejilla	2,52	R3
N1	Wc Mujeres ORI	Baños (uso público)	25	3,5	20	1.750	0,9	Rejilla	2,62	R3
N1	Acopio residuos sólidos ORI	Cuarto de residuos	289	4,3	20	24.854	0,9	Rejilla	37,26	R5
N1	Aseo Producción ORI	Cuarto de aseo	4	2,2	10	88	0,9	Rejilla	0,13	R5
N1	Aseo Socorristas ORI	Cuarto de aseo	2	3,0	10	60	0,9	Rejilla	0,09	R5
N1	Bodega #1 ORI	Depósito / bodega	6	3,0	6	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N1	Bodega #2 ORI	Depósito / bodega	14	3,0	6	252	0,9	Rejilla	0,38	R5
N1	Bodega ORI	Depósito / bodega	12	2,5	6	180	0,9	Rejilla	0,27	R5
N1	Crew lockers ORI	Armarios roperos	22	2,2	6	290	0,9	Rejilla	0,44	R5
N1	Cuarto de aseo ORI-01	Cuarto de aseo	8	3,5	10	280	0,9	Rejilla	0,42	R5
N1	Cuarto de aseo ORI-02	Cuarto de aseo	4	3,0	10	120	0,9	Rejilla	0,18	R5
N1	Lavandería ORI	Lavanderías	20	3,0	20	1.200	0,9	Rejilla	1,80	R5
N1	Limpieza ORI	Cuarto de aseo	2	3,0	10	60	0,9	Rejilla	0,09	R5
N1	Cuarto de bombas ORI	Salas de máquinas	42	3,0	40	5.040	0,2	Rejilla	34,00	R6
N1	Cuarto técnico - Red eléctrica ORI	Cuarto técnico	123	4,0	6	2.952	0,2	Rejilla	19,91	R6
N1	Cuarto técnico ORI	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N1	Maquinaria y equipos ORI	Salas de máquinas	61	3,0	40	7.320	0,2	Rejilla	49,38	R6
N2A	Filas de atención ORI	Circulaciones	15	2,7	6	243	0,9	Rejilla	0,36	R1
N2A	Mod# 5 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod# 6 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod# 8 ORI	Restaurantes	5	2,7	12	162	0,9	Proyectante	0,17	R2
N2A	Mod#1 ORI	Restaurantes	5	2,7	12	162	0,9	Proyectante	0,17	R2
N2A	Mod#2 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#3 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#4 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Mod#7 ORI	Restaurantes	4	2,7	12	130	0,9	Proyectante	0,14	R2
N2A	Primeros auxilios ORI	Enfermería	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N2A	Baño Hombres ORI	Baños (uso público)	124	2,7	20	6.696	0,9	Rejilla	10,04	R3
N2A	Baño Mujeres ORI	Baños (uso público)	114	2,7	20	6.156	0,9	Rejilla	9,23	R3
N2A	PMR ORI	Baños (uso público)	25	2,7	20	1.350	0,9	Rejilla	2,02	R3
N2A	Tienda #3 ORI	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,9	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda #4 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2A	Tienda#1 ORI	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,9	Proyectante	1,02	R4
N2A	Tienda#2 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2A	Acopio basura ORI	Cuarto de residuos	54	2,7	20	2.916	0,9	Rejilla	4,37	R5
N2A	Aseo ORI	Cuarto de aseo	4	2,7	10	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N2A	Basuras ORI	Cuarto de residuos	4	2,7	20	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N2A	Cuarto técnico ORI	Cuarto técnico	23	2,7	6	373	0,2	Rejilla	2,51	R6
N2B	Baño M ORI	Baños (uso público)	14	2,7	20	756	0,9	Rejilla	1,13	R3
N2B	Baños H ORI	Baños (uso público)	28	2,7	20	1.512	0,9	Rejilla	2,27	R3
N2B	Cocina T1 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	Cocina T2 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	Cocina T3 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N2B	Cocina T4 ORI	Cocinas profesionales	11	2,7	30	891	0,9	Proyectante	0,94	R4
N2B	BG-M1 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M2 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M3 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M4 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M5 ORI	Depósito / bodega	4	2,7	6	65	0,9	Rejilla	0,10	R5
N2B	BG-M6 ORI	Depósito / bodega	4	2,7	6	65	0,9	Rejilla	0,10	R5
N2B	BG-M7 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-M8 ORI	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,9	Rejilla	0,12	R5
N2B	BG-libre ORI	Depósito / bodega	121	2,7	6	1.960	0,9	Rejilla	2,94	R5
N2B	Cuarto técnico #4 ORI	Cuarto técnico	11	2,7	6	178	0,2	Rejilla	1,20	R6
N2B	Cuarto técnico#1 ORI	Cuarto técnico	11	2,7	6	178	0,2	Rejilla	1,20	R6
N2B	Cuarto técnico#2 ORI	Cuarto técnico	10	2,7	6	162	0,2	Rejilla	1,09	R6
N2B	Cuarto técnico#3 ORI	Cuarto técnico	10	2,7	6	162	0,2	Rejilla	1,09	R6
N3	Circulación ORI	Circulaciones	1.802	4,0	6	43.248	0,9	Rejilla	64,83	R1
N3	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	7	4,0	8	224	0,9	Proyectante	0,24	R2
N3	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	7	4,0	8	224	0,9	Proyectante	0,24	R2
N3	Local comercial ORI	Tiendas	68	4,0	8	2.176	0,9	Proyectante	2,28	R2
N3	Primeros auxilios ORI	Enfermería	13	4,0	8	416	0,9	Proyectante	0,44	R2
N3	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	7	4,0	6	168	0,9	Proyectante	0,18	R2
N3	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	7	4,0	6	168	0,9	Proyectante	0,18	R2
N3	Baño PMR ORI-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,9	Rejilla	0,60	R3
N3	Baño PMR ORI-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,9	Rejilla	0,60	R3
N3	Baño familiar ORI-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,9	Rejilla	0,96	R3
N3	Baño familiar ORI-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,9	Rejilla	0,96	R3
N3	Baño hombres ORI-01	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño hombres ORI-02	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño mujeres ORI-01	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Baño mujeres ORI-02	Baños (uso público)	18	4,0	20	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R3
N3	Café/Bar #1 ORI	Cocinas profesionales	17	4,0	30	2.040	0,9	Proyectante	2,14	R4
N3	Café/Bar #2 ORI	Cocinas profesionales	17	4,0	30	2.040	0,9	Proyectante	2,14	R4
N3	Local comercial Boutique ORI	Cocinas profesionales	83	4,0	30	9.960	0,9	Proyectante	10,45	R4
N3	Restaurante #1 ORI	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,9	Proyectante	4,79	R4
N3	Restaurante #2 ORI	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,9	Proyectante	4,79	R4
N3	Bodega ORI-01	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,9	Rejilla	0,36	R5
N3	Bodega ORI-02	Depósito / bodega	5	4,0	6	120	0,9	Rejilla	0,18	R5
N3	Cuarto aseo ORI	Cuarto de aseo	5	4,0	10	200	0,9	Rejilla	0,30	R5
N3	Cuarto basuras ORI	Cuarto de residuos	21	4,0	20	1.680	0,9	Rejilla	2,52	R5
N3	Cuarto Data Center ORI-01	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto Data Center ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	7	4,0	6	168	0,2	Rejilla	1,13	R6
N3	Cuarto eléctrico ORI-01	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Cuarto eléctrico ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N3	Gabinete RCI ORI-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N3	Gabinete RCI ORI-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	6	4,0	8	192	0,9	Proyectante	0,20	R2
N4	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	5	4,0	8	160	0,9	Proyectante	0,17	R2
N4	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	10	4,0	8	320	0,9	Proyectante	0,34	R2
N4	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	5	4,0	6	120	0,9	Proyectante	0,13	R2
N4	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	5	4,0	6	120	0,9	Proyectante	0,13	R2
N4	Refugio PMR ORI-03	Salas de espera	10	4,0	6	240	0,9	Proyectante	0,25	R2

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _r m²	Rég.
N4	Baño Familiar ORI-01	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-02	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-03	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-04	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-05	Baños (uso público)	10	4,0	20	800	0,9	Rejilla	1,20	R3
N4	Baño Familiar ORI-06	Baños (uso público)	13	4,0	20	1.040	0,9	Rejilla	1,56	R3
N4	Baño Hombres ORI-01	Baños (uso público)	25	4,0	20	2.000	0,9	Rejilla	3,00	R3
N4	Baño Hombres ORI-02	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-03	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-04	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-05	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,9	Rejilla	2,40	R3
N4	Baño Hombres ORI-06	Baños (uso público)	24	4,0	20	1.920	0,9	Rejilla	2,88	R3
N4	Baño Mujeres ORI-01	Baños (uso público)	29	4,0	20	2.320	0,9	Rejilla	3,48	R3
N4	Baño Mujeres ORI-02	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-03	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-04	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-05	Baños (uso público)	26	4,0	20	2.080	0,9	Rejilla	3,12	R3
N4	Baño Mujeres ORI-06	Baños (uso público)	30	4,0	20	2.400	0,9	Rejilla	3,60	R3
N4	Baño PMR ORI	Baños (uso público)	6	4,0	20	480	0,9	Rejilla	0,72	R3
N4	Cocina Satélite ORI-01	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-02	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-03	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Cocina Satélite ORI-04	Cocinas profesionales	13	4,0	30	1.560	0,9	Proyectante	1,64	R4
N4	Comercio ORI-01	Cocinas profesionales	33	4,0	30	3.960	0,9	Proyectante	4,16	R4
N4	Comercio ORI-02	Cocinas profesionales	32	4,0	30	3.840	0,9	Proyectante	4,03	R4
N4	Bodega ORI-01	Depósito / bodega	12	4,0	6	288	0,9	Rejilla	0,43	R5
N4	Bodega ORI-02	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-03	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,9	Rejilla	0,29	R5
N4	Bodega ORI-04	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-05	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-06	Depósito / bodega	8	4,0	6	192	0,9	Rejilla	0,29	R5
N4	Bodega ORI-07	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-08	Depósito / bodega	9	4,0	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R5
N4	Bodega ORI-09	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,9	Rejilla	0,36	R5
N4	Bodega ORI-10	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-11	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-12	Depósito / bodega	7	4,0	6	168	0,9	Rejilla	0,25	R5
N4	Bodega ORI-13	Depósito / bodega	13	4,0	6	312	0,9	Rejilla	0,47	R5
N4	Cuarto de Aseo ORI	Cuarto de aseo	9	4,0	10	360	0,9	Rejilla	0,54	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-01	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-02	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-03	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto de Basura ORI-04	Cuarto de residuos	4	4,0	20	320	0,9	Rejilla	0,48	R5
N4	Cuarto Eléctrico ORI-01	Cuarto técnico	25	4,0	6	600	0,2	Rejilla	4,05	R6
N4	Cuarto Eléctrico ORI-02	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N4	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	9	4,0	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N4	Data Center ORI-01	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Data Center ORI-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N4	Gabinete RCI ORI-01	Cuarto técnico	5	4,0	6	120	0,2	Rejilla	0,81	R6
N4	Gabinete RCI ORI-02	Cuarto técnico	5	4,0	6	120	0,2	Rejilla	0,81	R6
N5	Hospitality ORI	Salas de espera	625	2,7	6	10.125	0,9	Proyectante	10,63	R2
N5	Lactancia ORI-01	Sala de lactancia / cuidado	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Lactancia ORI-02	Sala de lactancia / cuidado	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Primeros Auxilios ORI	Enfermería	12	2,7	8	259	0,9	Proyectante	0,27	R2
N5	Refugio PMR ORI-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,9	Proyectante	0,05	R2
N5	Refugio PMR ORI-02	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,9	Proyectante	0,05	R2
N5	Baño Familiar ORI-01	Baños (uso público)	7	2,7	20	378	0,9	Rejilla	0,57	R3
N5	Baño Familiar ORI-02	Baños (uso público)	6	2,7	20	324	0,9	Rejilla	0,49	R3
N5	Baño Hombres ORI-01	Baños (uso público)	12	2,7	20	648	0,9	Rejilla	0,97	R3
N5	Baño Hombres ORI-02	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,9	Rejilla	1,05	R3
N5	Baño Mujeres ORI-01	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,9	Rejilla	0,89	R3
N5	Baño Mujeres ORI-02	Baños (uso público)	11	2,7	20	594	0,9	Rejilla	0,89	R3
N5	Baño PMR ORI-01	Baños (uso público)	5	2,7	20	270	0,9	Rejilla	0,40	R3
N5	Baño PMR ORI-02	Baños (uso público)	4	2,7	20	216	0,9	Rejilla	0,32	R3
N5	Cocina Satélite ORI-01	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cocina Satélite ORI-02	Cocinas profesionales	16	2,7	30	1.296	0,9	Proyectante	1,36	R4
N5	Cocina Satélite ORI-03	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cocina Satélite ORI-04	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,9	Proyectante	1,27	R4
N5	Cuarto de Aseo ORI-01	Cuarto de aseo	2	2,7	10	54	0,9	Rejilla	0,08	R5
N5	Cuarto de Aseo ORI-02	Cuarto de aseo	4	2,7	10	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N5	Cuarto de Basura ORI-01	Cuarto de residuos	5	2,7	20	270	0,9	Rejilla	0,40	R5
N5	Cuarto de Basura ORI-02	Cuarto de residuos	2	2,7	20	108	0,9	Rejilla	0,16	R5
N5	Cuarto RCI ORI	Cuarto técnico	12	2,7	6	194	0,2	Rejilla	1,31	R6
N6	Cuarto de iluminación ORI	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,9	Rejilla	0,32	R6
N6	Data Center ORI-01	Cuarto técnico	8	2,4	6	115	0,2	Rejilla	0,78	R6
N6	Data Center ORI-02	Cuarto técnico	9	2,4	6	130	0,2	Rejilla	0,87	R6
N6	UMAs ORI	Salas de máquinas	15	2,4	40	1.440	0,9	Rejilla	2,16	R6
	Total tribuna Oriental	203 espacios	9.414			363.620			572,6	

9.4 TRIBUNA SUR – DETALLE

Tabla 25 Tribuna Sur - requerimiento por espacio

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N1	Acceso sur SUR	Circulaciones	164	4,0	6	3.936	0,6	Rejilla	8,85	R1
N1	Comercio #1 A.N SUR	Tiendas	278	4,0	8	8.896	0,6	Proyectante	14,00	R2
N1	Comercio SUR	Tiendas	48	4,0	8	1.536	0,6	Proyectante	2,42	R2
N1	Primeros auxilios SUR	Enfermería	108	3,0	8	2.592	0,6	Proyectante	4,08	R2
N1	Baño H Barber SUR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N1	Baño M Barber SUR	Baños (uso público)	12	4,0	20	960	0,6	Rejilla	2,16	R3
N1	Baño SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	Baño camerino SUR	Baños (uso público)	51	4,0	20	4.080	0,6	Rejilla	9,17	R3
N1	Baños cocina central SUR	Baños (uso público)	14	4,0	20	1.120	0,6	Rejilla	2,52	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A, m²	Rég.
N1	PMR Bar A.N SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	PMR SUR	Baños (uso público)	4	4,0	20	320	0,6	Rejilla	0,72	R3
N1	Wc Hombres comercio SUR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3
N1	Wc Mujeres comercio SUR	Baños (uso público)	19	4,0	20	1.520	0,6	Rejilla	3,42	R3
N1	Barbeer nacional SUR	Cocinas profesionales	343	4,0	30	41.160	0,6	Proyectante	64,79	R4
N1	Cocina Central SUR	Cocinas industriales	502	4,0	30	60.240	0,6	Proyectante	94,82	R4
N1	Bodega #1 SUR	Depósito / bodega	173	4,5	6	4.671	0,6	Rejilla	10,50	R5
N1	Bodega #2 SUR	Depósito / bodega	106	4,5	6	2.862	0,6	Rejilla	6,44	R5
N1	Bodega Inder SUR	Depósito / bodega	153	4,5	6	4.131	0,6	Rejilla	9,29	R5
N1	Bodega#3 SUR	Depósito / bodega	177	4,5	6	4.779	0,6	Rejilla	10,75	R5
N1	Circulación técnica SUR-01	Circulaciones	131	1,8	6	1.415	0,2	Rejilla	9,54	R6
N1	Circulación técnica SUR-02	Circulaciones	104	1,8	6	1.123	0,2	Rejilla	7,58	R6
N1	Cuarto técnico SUR	Cuarto técnico	27	4,0	6	648	0,2	Rejilla	4,37	R6
N2A	Filas de atención SUR	Circulaciones	8	2,5	6	120	0,6	Rejilla	0,27	R1
N2A	Mod #2 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#1 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#3 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#4 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#5 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Mod#6 SUR	Restaurantes	4	2,5	12	120	0,6	Proyectante	0,19	R2
N2A	Baño hombres SUR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño hombres#2 SUR	Baños (uso público)	40	3,0	20	2.400	0,6	Rejilla	5,40	R3
N2A	Baño mujeres#2 SUR	Baños (uso público)	34	3,0	20	2.040	0,6	Rejilla	4,59	R3
N2A	Baños mujeres SUR	Baños (uso público)	34	3,0	20	2.040	0,6	Rejilla	4,59	R3
N2A	PMR#1 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#2 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#3 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	PMR#4 SUR	Baños (uso público)	4	3,0	20	240	0,6	Rejilla	0,54	R3
N2A	Tienda #1 SUR	Cocinas profesionales	10	2,5	30	750	0,6	Proyectante	1,18	R4
N2A	Tienda #2 SUR	Cocinas profesionales	9	2,5	30	675	0,6	Proyectante	1,06	R4
N2A	Tienda#3 SUR	Cocinas profesionales	9	2,5	30	675	0,6	Proyectante	1,06	R4
N2A	Aseo SUR	Cuarto de aseo	3	2,5	10	75	0,6	Rejilla	0,17	R5
N2A	Cuarto de Basuras SUR	Cuarto de residuos	6	3,0	20	360	0,6	Rejilla	0,81	R5
N2B	Cocina T1S SUR	Cocinas profesionales	16	2,7	30	1.296	0,6	Proyectante	2,04	R4
N2B	Cocina T2S SUR	Cocinas profesionales	12	2,7	30	972	0,6	Proyectante	1,53	R4
N2B	Cocina T3 SUR	Cocinas profesionales	15	2,7	30	1.215	0,6	Proyectante	1,91	R4
N2B	BG-M1 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M2 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M3 SUR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M4 SUR	Depósito / bodega	5	2,7	6	81	0,6	Rejilla	0,18	R5
N2B	BG-M5 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N2B	BG-M6 SUR	Depósito / bodega	6	2,7	6	97	0,6	Rejilla	0,22	R5
N3	Circulación SUR	Circulaciones	1.190	4,0	6	28.560	0,6	Rejilla	64,22	R1
N3	Circulación/Hospitality SUR	Circulaciones	411	4,0	6	9.864	0,6	Rejilla	22,18	R1
N3	Filas de atención SUR	Circulaciones	2	4,0	6	48	0,6	Rejilla	0,11	R1
N3	Lactancia SUR	Sala de lactancia / cuidado	11	4,0	8	352	0,6	Proyectante	0,55	R2
N3	Refugio PMR SUR	Salas de espera	29	4,0	6	696	0,6	Proyectante	1,10	R2
N3	Baño PMR SUR	Baños (uso público)	11	4,0	20	880	0,6	Rejilla	1,98	R3
N3	Baño familiar SUR	Baños (uso público)	17	4,0	20	1.360	0,6	Rejilla	3,06	R3

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _v m²	Rég.
N3	Baño hombres SUR	Baños (uso público)	27	4,0	20	2.160	0,6	Rejilla	4,86	R3
N3	Baño mujeres SUR	Baños (uso público)	20	4,0	20	1.600	0,6	Rejilla	3,60	R3
N3	Cocina satélite # 1 SUR	Cocinas profesionales	24	4,0	30	2.880	0,6	Proyectante	4,53	R4
N3	Cocina satélite # 2 SUR	Cocinas profesionales	25	4,0	30	3.000	0,6	Proyectante	4,72	R4
N3	Comercio #1 SUR	Cocinas profesionales	30	4,0	30	3.600	0,6	Proyectante	5,67	R4
N3	Comercio #2 SUR	Cocinas profesionales	38	4,0	30	4.560	0,6	Proyectante	7,18	R4
N3	Comercio #3 SUR	Cocinas profesionales	31	4,0	30	3.720	0,6	Proyectante	5,86	R4
N3	Comercio #4 SUR	Cocinas profesionales	36	4,0	30	4.320	0,6	Proyectante	6,80	R4
N3	Bodega SUR	Depósito / bodega	3	4,0	6	72	0,6	Rejilla	0,16	R5
N3	Cuarto Data Center SUR	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N3	Cuarto RCI SUR	Cuarto técnico	4	4,0	6	96	0,2	Rejilla	0,65	R6
N3	Cuarto Umas SUR	Salas de máquinas	39	4,0	40	6.240	0,6	Rejilla	14,03	R6
N3	Cuarto eléctrico SUR	Cuarto técnico	30	4,0	6	720	0,2	Rejilla	4,86	R6
N3	Gabinete RCI SUR	Cuarto técnico	1	4,0	6	24	0,2	Rejilla	0,16	R6
N4	Lactancia SUR-01	Sala de lactancia / cuidado	24	4,0	8	768	0,6	Proyectante	1,21	R2
N4	Lactancia SUR-02	Sala de lactancia / cuidado	26	4,0	8	832	0,6	Proyectante	1,31	R2
N4	Primeros Auxilios SUR	Enfermería	25	4,0	8	800	0,6	Proyectante	1,26	R2
N4	Refugio PMR SUR-01	Salas de espera	16	4,0	6	384	0,6	Proyectante	0,60	R2
N4	Refugio PMR SUR-02	Salas de espera	19	4,0	6	456	0,6	Proyectante	0,72	R2
N4	Baño Familiar SUR-01	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-02	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-03	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-04	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-05	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Familiar SUR-06	Baños (uso público)	8	4,0	20	640	0,6	Rejilla	1,44	R3
N4	Baño Hombres SUR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Hombres SUR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-01	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-02	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-03	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-04	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-05	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño Mujeres SUR-06	Baños (uso público)	23	4,0	20	1.840	0,6	Rejilla	4,14	R3
N4	Baño PMR SUR-01	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-02	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-03	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-04	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-05	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Baño PMR SUR-06	Baños (uso público)	5	4,0	20	400	0,6	Rejilla	0,90	R3
N4	Cocina Satélite SUR-01	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N4	Cocina Satélite SUR-02	Cocinas profesionales	37	4,0	30	4.440	0,6	Proyectante	6,99	R4
N4	Comercio SUR-01	Cocinas profesionales	22	4,0	30	2.640	0,6	Proyectante	4,16	R4
N4	Comercio SUR-02	Cocinas profesionales	21	4,0	30	2.520	0,6	Proyectante	3,97	R4
N4	Bodega SUR-01	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Bodega SUR-02	Depósito / bodega	14	4,0	6	336	0,6	Rejilla	0,76	R5
N4	Bodega SUR-03	Depósito / bodega	20	4,0	6	480	0,6	Rejilla	1,08	R5

Niv.	Espacio	Tipo de espacio	Área m²	h m	Rph	Caudal m³/h	Ef. ub.	Vano	A _t m²	Rég.
N4	Bodega SUR-04	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,6	Rejilla	0,54	R5
N4	Bodega SUR-05	Depósito / bodega	10	4,0	6	240	0,6	Rejilla	0,54	R5
N4	Bodega SUR-06	Depósito / bodega	21	4,0	6	504	0,6	Rejilla	1,13	R5
N4	Bodega SUR-07	Depósito / bodega	24	4,0	6	576	0,6	Rejilla	1,30	R5
N4	Cuarto de Aseo SUR	Cuarto de aseo	12	4,0	10	480	0,6	Rejilla	1,08	R5
N4	Cuarto de Basura SUR-01	Cuarto de residuos	26	4,0	20	2.080	0,6	Rejilla	4,68	R5
N4	Cuarto de Basura SUR-02	Cuarto de residuos	28	4,0	20	2.240	0,6	Rejilla	5,04	R5
N4	Cuarto Eléctrico SUR-01	Cuarto técnico	14	4,0	6	336	0,2	Rejilla	2,27	R6
N4	Cuarto Eléctrico SUR-02	Cuarto técnico	15	4,0	6	360	0,2	Rejilla	2,43	R6
N4	Cuarto RCI SUR-01	Cuarto técnico	9	4,0	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N4	Cuarto RCI SUR-02	Cuarto técnico	8	4,0	6	192	0,2	Rejilla	1,30	R6
N4	Data Center SUR-01	Cuarto técnico	18	4,0	6	432	0,2	Rejilla	2,91	R6
N4	Data Center SUR-02	Cuarto técnico	13	4,0	6	312	0,2	Rejilla	2,10	R6
N4	Data Center SUR-03	Cuarto técnico	19	4,0	6	456	0,2	Rejilla	3,08	R6
N4	Gabinete RCI SUR-01	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-02	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-03	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-04	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-05	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N4	Gabinete RCI SUR-06	Cuarto técnico	2	4,0	6	48	0,2	Rejilla	0,32	R6
N5	Hospitality SUR	Salas de espera	133	2,7	6	2.158	0,6	Proyectante	3,40	R2
N5	Primeros Auxilios SUR	Enfermería	12	2,7	8	259	0,6	Proyectante	0,41	R2
N5	Refugio PMR SUR-01	Salas de espera	3	2,7	6	49	0,6	Proyectante	0,08	R2
N5	Refugio PMR SUR-02	Salas de espera	2	2,7	6	32	0,6	Proyectante	0,05	R2
N5	Baño Familiar SUR-01	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño Familiar SUR-02	Baños (uso público)	9	2,7	20	486	0,6	Rejilla	1,09	R3
N5	Baño Hombres SUR-01	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,6	Rejilla	1,58	R3
N5	Baño Hombres SUR-02	Baños (uso público)	13	2,7	20	702	0,6	Rejilla	1,58	R3
N5	Baño Mujeres SUR-01	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Baño Mujeres SUR-02	Baños (uso público)	15	2,7	20	810	0,6	Rejilla	1,82	R3
N5	Cocina Satélite SUR-01	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-02	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-03	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cocina Satélite SUR-04	Cocinas profesionales	20	2,7	30	1.620	0,6	Proyectante	2,55	R4
N5	Cuarto de Aseo SUR	Cuarto de aseo	1	2,7	10	27	0,6	Rejilla	0,06	R5
N5	Cuarto de Basura SUR-01	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Cuarto de Basura SUR-02	Cuarto de residuos	3	2,7	20	162	0,6	Rejilla	0,36	R5
N5	Gabinete RCI SUR-01	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N5	Gabinete RCI SUR-02	Cuarto técnico	1	2,7	6	16	0,2	Rejilla	0,11	R6
N6	Bodega SUR	Depósito / bodega	7	2,4	6	101	0,6	Rejilla	0,23	R5
N6	Cuarto Eléctrico SUR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,2	Rejilla	1,46	R6
N6	Data Center SUR	Cuarto técnico	10	2,4	6	144	0,2	Rejilla	0,97	R6
N6	Megafonía SUR	Cuarto técnico	15	2,4	6	216	0,6	Rejilla	0,49	R6
N6	UMAs SUR	Salas de máquinas	16	2,4	40	1.536	0,6	Rejilla	3,45	R6
	Total tribuna Sur	152 espacios	6.008			312.744			622,1	